Hindi + English

(1016CMD303031250073)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Test Pattern: NEET(UG)

SRG-MAJOR

15-06-2026

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 64 pages. इस पुस्तिका में 64 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :
Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में
Form Number : in figures _____
: शब्दों में
: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :
Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :
Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : FULL SYLLABUS

1. द्रव्यमान 10 kg वाला एक कण x-y तल (क्षैतिज) में इस प्रकार गतिशील है कि समय के फलन के रूप में इसका स्थिति सदिश निम्न प्रकार लिखा जाता है

$\vec{r} = -\sqrt{2}\left(\cos t\hat{i} + \cos t\hat{j}\right)$

कण पर कार्यरत बल तथा इसका पथ क्रमशः होगा:-

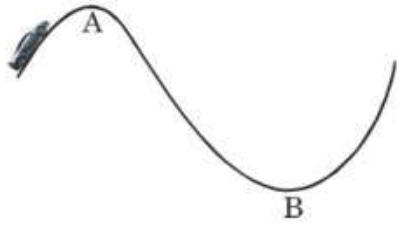
(1) $10\sqrt{2}\left(\cos t\hat{i} + \cos t\hat{j}\right)$ तथा परवलयाकार पथ

(2) $10\sqrt{2}\left(\cos t\hat{i} + \cos t\hat{j}\right)$ तथा सरल रेखीय

(3) $-10\sqrt{2}\left(\cos t\hat{i} + \cos t\hat{j}\right)$ तथा सरल रेखीय

(4) $10\sqrt{2}\left(\sin t\hat{i} + \sin t\hat{j}\right)$ तथा परवलयाकार पथ

2. द्रव्यमान m वाली एक कार ऊर्ध्वाधर तल में नियत चाल v से गति करती है। कार पर A तथा B पर अभिलम्ब बल क्रमशः N_A तथा N_B है। यदि A तथा B पर वक्रता त्रिज्या क्रमशः R_A तथा R_B है तो सही कथन चुनिये।



(1) $\frac{v^2}{R_A}$ निश्चित रूप से g से अधिक या इसके बराबर होगा।

(2) $\frac{v^2}{R_A}$ निश्चित रूप से g से कम होगा।

(3) $\frac{v^2}{R_B}$ निश्चित रूप से g से अधिक होगा।

(4) $\frac{v^2}{R_B}$ निश्चित रूप से g से कम होगा।

3. एक निकाय की समय t के फलन के रुप में ऊर्जा $E(t) = A^2\exp(-\alpha t)$ द्वारा दी जाती है, जहाँ $\alpha = 0.2\ s^{-1}$. है। A के मापन की त्रुटि 1.25% है। यदि समय की मापन में त्रुटि 1.50% हो तो t = 5 s पर E(t) के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिये।

(1) 1.5 % (2) 2 % (3) 2.5 % (4) 4 %

1. A particle of mass 10 kg is moving in x-y plane (horizontal) such that its position vector as a function of time is given by

$\vec{r} = -\sqrt{2}\left(\cos t\hat{i} + \cos t\hat{j}\right)$

The force acting on the particle and path of the particle respectively :-

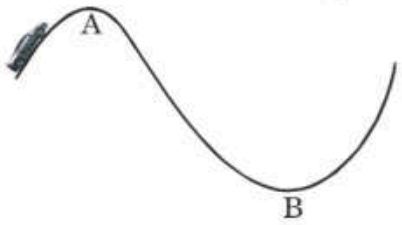
(1) $10\sqrt{2}\left(\cos t\hat{i} + \cos t\hat{j}\right)$ & parabolic path

(2) $10\sqrt{2}\left(\cos t\hat{i} + \cos t\hat{j}\right)$ & straight line

(3) $-10\sqrt{2}\left(\cos t\hat{i} + \cos t\hat{j}\right)$ & straight line

(4) $10\sqrt{2}\left(\sin t\hat{i} + \sin t\hat{j}\right)$ & parabolic path

2. A car of mass m moves in vertical plane with constant speed v. Normal force on car at A and B are N_A and N_B. If radius of curvature at A and B are R_A and R_B then choose correct option. :-



(1) $\frac{v^2}{R_A}$ must be greater than or equal to g

(2) $\frac{v^2}{R_A}$ must be less than g.

(3) $\frac{v^2}{R_B}$ must be greater than g.

(4) $\frac{v^2}{R_B}$ must be less than g.

3. The energy of a system as a function of time t is given as $E(t) = A^2\exp(-\alpha t)$, where $\alpha = 0.2\ s^{-1}$. The measurement of A has an error of 1.25%. If the error in the measurement of time is 1.50%, the percentage error in the value of E(t) at t = 5 s is :

(1) 1.5 % (2) 2 % (3) 2.5 % (4) 4 %

4. स्क्रूगेज द्वारा किसी चोक के टुकड़े की त्रिज्या ज्ञात करने सम्बन्धी प्रयोग में व्यास का मापन किया जाता है तथा पाठ्यांक $d_1 = 1.002$ cm, $d_2 = 1.004$ cm तथा $d_3 = 1.006$ cm प्राप्त होते हैं। सही विकल्प चुनिए।

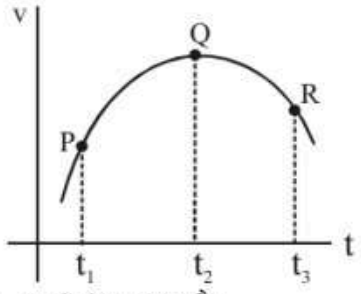
(1) त्रिज्या में माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.0013 cm है।

(2) व्यास में माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.001 cm है।

(3) त्रिज्या में माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0 cm है।

(4) व्यास के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1.3% है।

5. x-अक्ष के अनुदिश गतिशील एक पिण्ड का वेग-समय आरेख चित्र में दर्शाया गया है। बिन्दु Q उच्चिष्ठ है। सही कथनों का चयन करें :-



(A) समय t_1 पर $\vec{a}.\vec{v}$ धनात्मक है।

(B) समय t_3 पर त्वरण तथा वेग सदिश प्रति समान्तर हैं।

(C) समय t_2 पर पिण्ड की चाल बढ़ रही है।

(D) समय t_1 पर पिण्ड की चाल बढ़ रही है।

(1) A, B

(2) A, B, C, D

(3) A, C, D

(4) A, B, D

6. एक टैक्सी प्रत्येक 10 मिनट में स्टेशन X से स्टेशन Y के लिए रवाना होती है। इसके साथ एक टैक्सी प्रत्येक 10 मिनट में स्टेशन Y से स्टेशन X के लिए रवाना होती है। टैक्सियां समान नियत चाल से चलती हैं एवं 2 घंटे में X से Y या इसके विपरीत जाती है। दूसरी ओर से आने वाली कितनी टैक्सियाँ Y से X के रास्ते में प्रत्येक टैक्सी से मिलेगी-

(1) 23 (2) 25 (3) 12 (4) 24

4. In an experiment to determine the radius of a chalk by screw gauge, the diameter is measured and readings are $d_1 = 1.002$ cm, $d_2 = 1.004$ cm and $d_3 = 1.006$ cm. Select the correct alternatives.

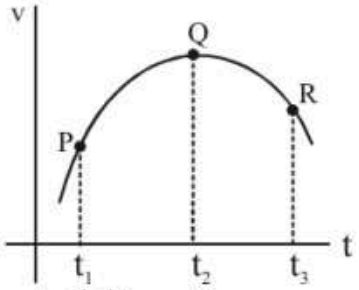
(1) Mean absolute error in radius is 0.0013 cm

(2) Mean absolute error in diameter is 0.001 cm

(3) Mean absolute error in radius is 0 cm

(4) Percentage error in the measurement of diameter is 1.3%

5. Velocity-time graph of an object moving along x-axis is given in the figure. Point Q is maxima. Select correct statements.



(A) At time t_1 , $\vec{a}.\vec{v}$ is positive

(B) At time t_3, acceleration and velocity vector are antiparallel.

(C) At time t_2, object is speeding up

(D) At time t_1, object is speeding up

(1) A, B

(2) A, B, C, D

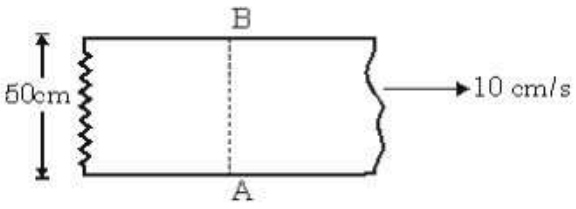
(3) A, C, D

(4) A, B, D

6. A taxi leaves the station X for station Y every 10 minutes. Simultaneously, a taxi also leaves the station Y for station X every 10 minutes. The taxis move at the same constant speed and go from X to Y or vice versa in 2 hours. How many taxis coming from the other side will meet each taxi enroute from Y to X :

(1) 23 (2) 25 (3) 12 (4) 24

7. एक लम्बी बेल्ट 50 cm चौड़ी है तथा यह इसकी लम्बाई के अनुदिश 10 cm/s वेग से एक समान रूप से गतिशील है। एक चींटी बेल्ट पर बिन्दु A से गति करना प्रारम्भ करती है तथा बेल्ट के सापेक्ष एकसमान रूप से गति करती है। जिस क्षण चींटी बेल्ट पर गति करना प्रारम्भ करती है, चींटी के ठीक विपरीत दिशा में बेल्ट के ठीक बाहर बिन्दु B पर एक मकड़ी स्थित थी। जब चींटी गति करना प्रारम्भ करती है तो इसके 10 sec पश्चात् मकड़ी स्वयं को गति कराये बिना चींटी को पकड़ने में सक्षम थी। चींटी की बेल्ट के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिये।



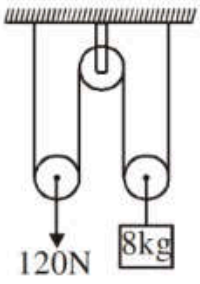
(1) 20 cm/sec

(2) 5 cm/sec

(3) $5\sqrt{5}$ cm/sec

(4) $\sqrt{20}$ cm/sec

8. प्रदर्शित चित्र में यदि रस्सी को 120 N के बल से नीचे की ओर खींचते हैं, तो 8 kg के ब्लॉक का त्वरण होगा



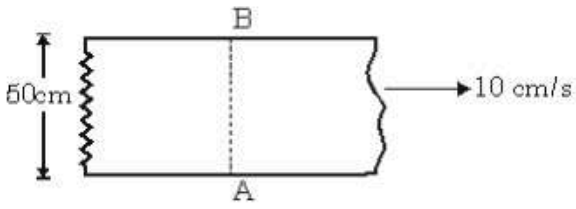
(1) 10 m/s^2

(2) 5 m/s^2

(3) 0 m/s^2

(4) 4 m/s^2

7. A long belt is 50 cm wide and is moving uniformly along its length with a velocity of 10 cm/s. An ant starts moving on the belt from point A and moves uniformly with respect to the belt. A spider was located exactly opposite to the ant just outside the belt at point B at the instant the ant started to move on the belt. The spider, without moving itself, was able to grab the ant 10 second after the ant started to move. Find the speed of ant relative to the belt.



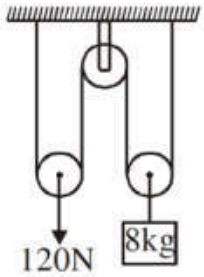
(1) 20 cm/sec

(2) 5 cm/sec

(3) $5\sqrt{5}$ cm/sec

(4) $\sqrt{20}$ cm/sec

8. If the string is pulled down with a force of 120 N as shown in the figure, then the acceleration of 8 kg block would be



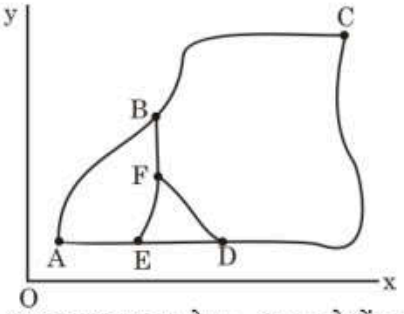
(1) 10 m/s^2

(2) 5 m/s^2

(3) 0 m/s^2

(4) 4 m/s^2

9. एक संरक्षी बल किसी कण को चित्रानुसार पथ ABC से होकर बिन्दु A से बिन्दु C तक गति कराने में 2J कार्य करता है। यह बल कण को D से F तक ले जाने में –1J कार्य, E से B तक 3J कार्य, E से F तक 1J कार्य एवं B से C तक ले जाने में 1J कार्य करता है:-



(A) कण द्वारा C से A तक जाने में बल द्वारा किया गया कार्य – 2 J है।

(B) कण द्वारा A से E तक जाने में बल द्वारा किया गया कार्य –2 J है।

(C) कण द्वारा D से C तक जाने में बल द्वारा किया गया कार्य 1 J है।

(D) कण द्वारा B से D तक जाने में बल द्वारा किया गया कार्य 0 J है।

(1) A, C (2) A, B (3) B, C (4) C, D

10. x–अक्ष के अनुदिश गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा $U = 40 + 20 \sin(4\pi x)$ द्वारा दी जाती है जहाँ U जूल में है तथा x मीटर में है। संरक्षी बल की क्रिया के अन्तर्गत यदि :-

(A) कुल यांत्रिक ऊर्जा 60 J है तो $x = \frac{9}{8}$ m पर कण साम्यावस्था में है।

(B) कुल यांत्रिक ऊर्जा 60 J है तो $x = \frac{9}{8}$ m पर कण साम्यावस्था में नहीं है।

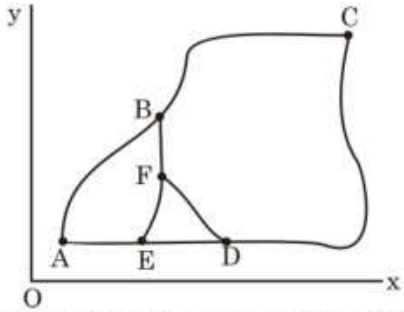
(C) कुल यांत्रिक ऊर्जा 60 J है तो $x = \frac{5}{8}$ m पर कण की गतिज ऊर्जा न्यूनतम है।

(D) कुल यांत्रिक ऊर्जा 60 J है तो $x = \frac{5}{8}$ m पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम है।

(1) A, C (2) B, C

(3) B, D (4) A, D

9. A conservative force does 2 J of work in moving a particle from point A to point C via path ABC (Figure). The force does – 1J of work to move the particle from D to F, 3J for E to B, 1J for E to F, and 1J for B to C :-



(A) As the object moves from C to A the work done by the force is – 2 J

(B) As the object moves from A to E, the work done by the force is – 2 J

(C) As the object moves from D to C , the work done by the force is 1 J

(D) As the object moves from B to D, the work done by the force is 0 J

(1) A, C (2) A, B (3) B, C (4) C, D

10. The potential energy of a particle moving along x–axis is given by $U = 40 + 20 \sin(4\pi x)$ where U is in J and x is in metre. Under the action of conservative force

(A) If total mechanical energy is 60 J, then at $x = \frac{9}{8}$ m, particle is in equilibrium.

(B) If total mechanical energy is 60 J, then at $x = \frac{9}{8}$ m, particle is not in equilibrium.

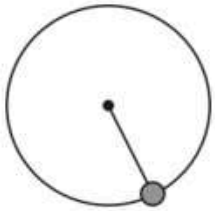
(C) If total mechanical energy is 60 J, then at $x = \frac{5}{8}$ m, particle's kinetic energy is minimum.

(D) If total mechanical energy is 60 J, then at $x = \frac{5}{8}$ m, particle's kinetic energy is maximum.

(1) A, C (2) B, C

(3) B, D (4) A, D

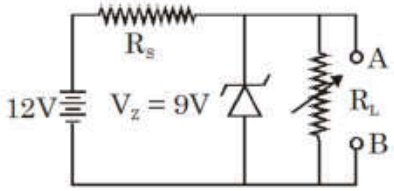
11. एक डोरी के एक सिरे को स्थिर रखकर एक कण को 1.0m की त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। यदि डोरी में अधिकतम तथा न्यूनतम तनावों का अनुपात $\frac{5}{3}$, तो कण का न्यूनतम वेग है :



(1) $\sqrt{10}$ m/s (2) $\sqrt{50}$ m/s

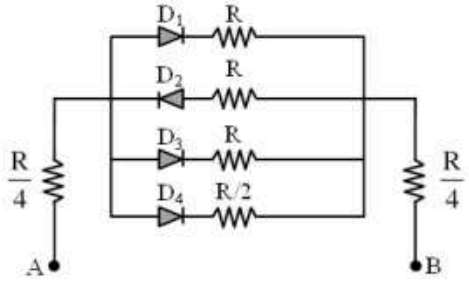
(3) 10 m/s (4) $10\sqrt{5}$ m/s

12. एक 12V कार बैटरी से शक्ति लेते हुए, चित्रानुसार सिरों A व B पर जुड़े एक कार स्टीरियो सिस्टम को चलाने के लिये 9V नियत DC वोल्टता की आवश्यकता होती है। यदि उपरोक्त उद्देश्य के लिये $V_z = 9V$ व $P_{max} = 0.27$ W वाले एक जेनर डायोड को चित्रानुसार जोड़ा जाये तो न्यूनतम श्रेणी प्रतिरोध R_S का मान होना चाहिये :-



(1) 111 Ω (2) 103 Ω (3) 100 Ω (4) 97 Ω

13. A व B के दिये गये विभवों के लिए निम्न परिपथ में जुड़े P-N सन्धि डायोड D_1, D_2 , D_3 तथा D_4 आदर्श है। A व B के मध्य प्रतिरोध का बढ़ता हुआ सही क्रम होगा-

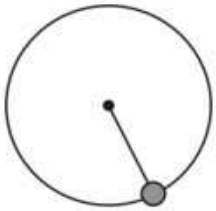


(i) – 10V, – 5V (ii) – 5V, – 10V (iii) – 4V, – 12V

(1) (i) < (ii) < (iii) (2) (iii) < (ii) < (i)

(3) (ii) = (iii) < (i) (4) (i) = (iii) < (ii)

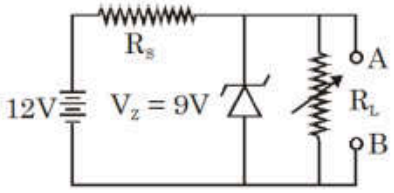
11. A particle is whirled in a vertical circle of radius 1.0 m using a string with one end fixed. If the ratio of maximum and minimum tension in the string is $\frac{5}{3}$, the minimum velocity of the particle is :



(1) $\sqrt{10}$ m/s (2) $\sqrt{50}$ m/s

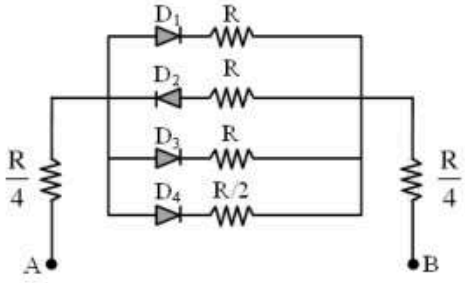
(3) 10 m/s (4) $10\sqrt{5}$ m/s

12. Drawing power from a 12V car battery, a 9V stabilized DC voltage is required to power a car stereo system, attached to the terminals A and B, as shown in the figure. If a Zener diode with ratings, $V_z = 9V$ and $P_{max} = 0.27$ W, is connected as shown in the figure, for the above purpose, the minimum series resistance R_S must be :-



(1) 111 Ω (2) 103 Ω (3) 100 Ω (4) 97 Ω

13. In the following circuits PN - junction diodes D_1, D_2, D_3 and D_4 are ideal for the following potentials of A and B. The correct increasing order of resistance between A and B will be

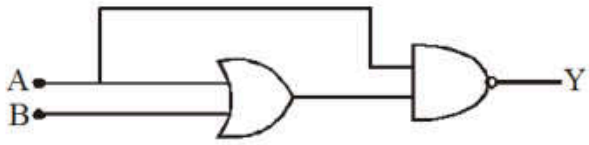


(i) – 10V, – 5V (ii) – 5V, – 10V (iii) – 4V, – 12V

(1) (i) < (ii) < (iii) (2) (iii) < (ii) < (i)

(3) (ii) = (iii) < (i) (4) (i) = (iii) < (ii)

14. दिये गये परिपथ के लिये सत्यमान सारणी है :



(1)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

(2)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

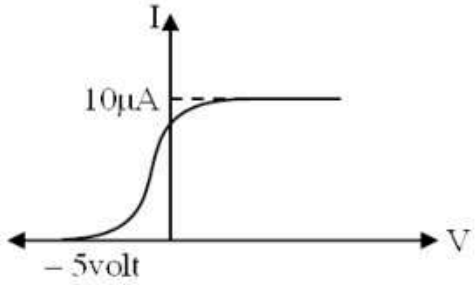
(3)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(4)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

15. प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में, यदि हम एकवर्णीय प्रकाश प्रयुक्त करते हैं तो I–V ग्राफ चित्रानुसार प्राप्त होता है। यदि धातु का कार्यफलन 2 eV हो, तो आपतित प्रकाश की शक्ति का आंकलन कीजिए। (मानिये की प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की दक्षता = 10^{-3} % है, अर्थात् फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातु पर आपतित फोटोनों का 10^{-3} % है) :-



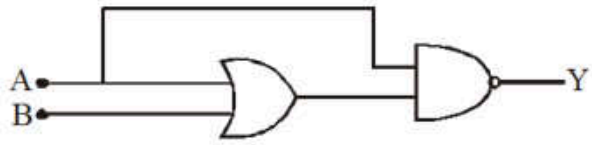
(1) 2 W

(2) 5 W

(3) 7 W

(4) 10 W

14. The truth table for the circuit given in the fig. is:



(1)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

(2)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

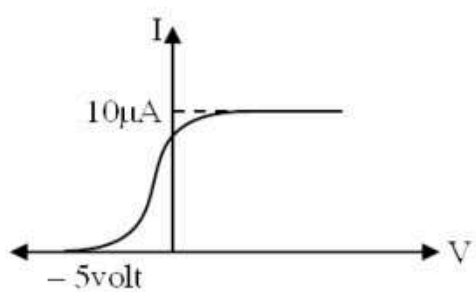
(3)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(4)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

15. In the photoelectric experiment, if we use a monochromatic light, the I–V curve is as shown. If work function of the metal is 2 eV, estimate the power of light used. (Assume efficiency of photo emission = 10^{-3} %, i.e. number of photoelectrons emitted are 10^{-3}% of number of photons incident on metal) :-



(1) 2 W

(2) 5 W

(3) 7 W

(4) 10 W

16. यदि M_e, M_p व M_H क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन व मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु (ऊर्जा -13.6 eV) के विराम द्रव्यमान हो, तो निम्न में से बिल्कुल सही विकल्प चुनिये (c मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल है।) :-

(1) $M_H = M_P + M_e$

(2) $M_H = M_P + M_e - \frac{13.6eV}{c^2}$

(3) $M_H = M_P + M_e + \frac{13.6eV}{c^2}$

(4) $M_H = M_P + M_e + K$,
जहाँ $K \neq \pm \frac{13.6eV}{c^2}$ या शून्य

17. निम्नलिखित कथन पढ़ें :

(A) नाभिक का आयतन, द्रव्यमान संख्या के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है।

(B) नाभिक का आयतन, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता।

(C) नाभिक का घनत्व, द्रव्यमान संख्या के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है।

(D) नाभिक का घनत्व, द्रव्यमान संख्या के घनमूल के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है।

(E) नाभिक का घनत्व, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है।

सही कथन चुनें :

(1) केवल (A) और (D)

(2) केवल (A) और (E)

(3) केवल (B) और (E)

(4) केवल (A) और (C)

18. एक कण 'P' क्रमशः 'λ_x' तथा 'λ_y' डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के कणों x तथा y की पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर के कारण बनता है। यदि x तथा y विपरीत दिशा में चल रहे हों तो 'P' की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य है-

(1) $\lambda_x + \lambda_y$ (2) $\frac{\lambda_x\lambda_y}{|\lambda_x + \lambda_y|}$

(3) $\frac{\lambda_x\lambda_y}{|\lambda_x - \lambda_y|}$ (4) $\lambda_x - \lambda_y$

16. If M_e, M_p and M_H are the rest masses of electron, proton and hydrogen atom in the ground state (with energy -13.6 eV), respectively, which of the following is exactly true ? (c is the speed of light in free space) :-

(1) $M_H = M_P + M_e$

(2) $M_H = M_P + M_e - \frac{13.6eV}{c^2}$

(3) $M_H = M_P + M_e + \frac{13.6eV}{c^2}$

(4) $M_H = M_P + M_e + K$,
where $K \neq \pm \frac{13.6eV}{c^2}$ or zero

17. Read the following statements:

(A) Volume of the nucleus is directly proportional to the mass number.

(B) Volume of the nucleus is independent of mass number.

(C) Density of the nucleus is directly proportional to the mass number.

(D) Density of the nucleus is directly proportional to the cube root of the mass number.

(E) Density of the nucleus is independent of the mass number.

Choose the correct statement :

(1) (A) and (D) only.

(2) (A) and (E) only.

(3) (B) and (E) only.

(4) (A) and (C) only

18. A particle 'P' is formed due to a completely inelastic collision of particles 'x' and 'y' having de-Broglie wavelengths 'λ_x' and 'λ_y' respectively. If x and y were moving in opposite directions, then the de-Broglie wavelength of 'P' is :

(1) $\lambda_x + \lambda_y$ (2) $\frac{\lambda_x\lambda_y}{|\lambda_x + \lambda_y|}$

(3) $\frac{\lambda_x\lambda_y}{|\lambda_x - \lambda_y|}$ (4) $\lambda_x - \lambda_y$

19. सूची- I (मूल प्रयोग) का सूची – II (इनके निष्कर्ष) के साथ मिलान करो तथा सूची में नीचे दिये गये सही विकल्पों में से चुनों-

सूची-I		सूची-II	
(1)	फ्रेंक-हर्टज का प्रयोग	(i)	प्रकाश की कण प्रकृति
(2)	प्रकाश विद्युत प्रयोग	(ii)	परमाणु को अलग-अलग ऊर्जा स्तर
(3)	डेविसन-जरमन प्रयोग	(iii)	इलेक्ट्रान की तरंग प्रकृती
		(iv)	परमाणु की संरचना

(1) (1) – (i) ; (2) – (iv) ; (3) – (iii)

(2) (1) – (ii) ; (2) – (iv) ; (3) – (iii)

(3) (1) – (ii) ; (2) – (i) ; (3) – (iii)

(4) (1) – (iv) ; (2) – (iii) ; (3) – (ii)

20. दो समरूप पात्रों (नगण्य ऊष्मीय प्रसार वाले) में पानी समान स्तर तक 4°C पर भरा जाता है। यदि एक को (A कहें) गर्म करें तथा दूसरे को (B कहें) ठण्डा किया जाता है, तबः

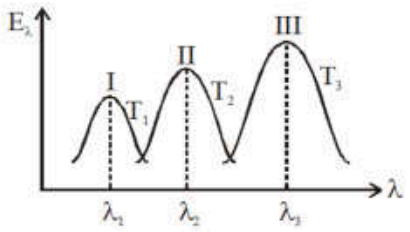
(1) A का जल स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा

(2) B का जल स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा

(3) A का जल स्तर निश्चित रूप से घटेगा

(4) (1) और (2) दोनों

21. तीन एक जैसे पिण्डों के तापमान T_1, T_2 तथा T_3 हैं तथा इनकी संगत उत्सर्जकताऐं क्रमशः e_1, e_2 व e_3 है। इनके लिए प्राप्त तापीय स्पैक्ट्रम चित्र में दर्शाया गया है। इनके तापमान तथा उत्सर्जकताओं के लिए सही विकल्प चुनिए :-



(1) $T_1 > T_2 > T_3$ (2) $T_1 < T_2 < T_3$

(3) $e_1 < e_2 < e_3$ (4) (1) और (3) दोनों

19. Match List – I (Fundamental Experiment) with List – II (its conclusion) and select the correct option from the choices given below the list :

	List-I		List-II
(1)	Franck-Hertz Experiment.	(i)	Particle nature of light
(2)	Photo-electric experiment	(ii)	Discrete energy levels of atom
(3)	Davision – Germer Experiment.	(iii)	Wave nature of electron
		(iv)	Structure of atom

(1) (1) – (i) ; (2) – (iv) ; (3) – (iii)

(2) (1) – (ii) ; (2) – (iv) ; (3) – (iii)

(3) (1) – (ii) ; (2) – (i) ; (3) – (iii)

(4) (1) – (iv) ; (2) – (iii) ; (3) – (ii)

20. Two identical beakers with negligible thermal expansion are filled with water to the same level at 4°C. If one (say A) is heated while the other (say B) is cooled, then :

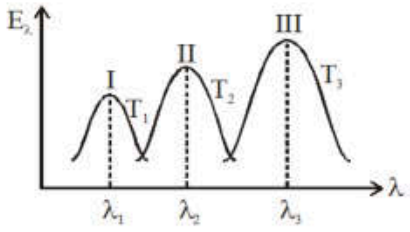
(1) water level in A must rise

(2) water level in B must rise

(3) water level in A must fall

(4) Both (1) and (2)

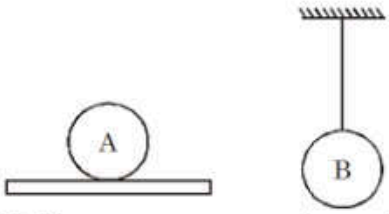
21. Three identical bodies are at temperature T_1, T_2 and T_3 having e_1, e_2 and e_3 as their respective emissivities. The thermal spectrum obtained for them is as shown in the diagram. Choose the correct order of temperatures and emissivities :-



(1) $T_1 > T_2 > T_3$ (2) $T_1 < T_2 < T_3$

(3) $e_1 < e_2 < e_3$ (4) Both (1) and (3)

22. दो एक जैसे लौहे के गोले, एक (A) तापीय रूप से कुचालक स्टेण्ड पर रखा है, दूसरा (B) कुचालक दृढ़ छड़ द्वारा लटकाया गया है। दोनों गोलों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, तो :-



(A) दोनों गोलों का तापमान समान मात्रा में बढ़ता है।

(B) गोले (A) की गुरूत्वीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है।

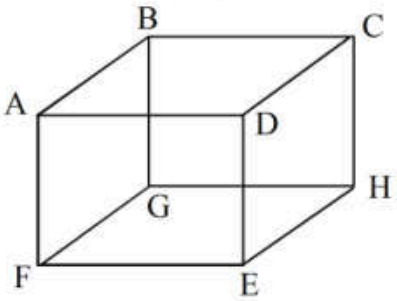
(C) गोले (B) का द्रव्यमान केन्द्र नीचे की ओर विस्थापित हो जाता है।

(D) गोले (B) के तापमान में गोले (A) की तुलना में अधिक वृद्धि होती है।

(1) A, B और C (2) केवल C

(3) B, C और D (4) A और C

23. एक घनाकार V आयतन ABCDEFGH में 300 K ताप पर एक मोल आदर्श गैस भरी हुई है। इस घन का एक फलक EFGH ऐसे पदार्थ से बना हुआ है, जो इस फलक पर आपतित किसी भी गैसीय अणु को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। किसी दिये गये समय पर :-



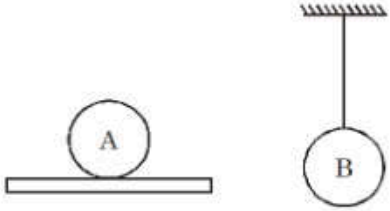
(1) EFGH पर दाब शून्य होगा।

(2) सभी फलकों पर दाब बराबर होगा।

(3) EFGH पर दाब ABCD पर दाब की तुलना में दुगुना होगा।

(4) EFGH पर दाब ABCD पर दाब की तुलना में आधा होगा।

22. Two identical iron spheres, one-(A) kept on thermally insulated stand, other (B) suspended by an insulating rigid rod. Both spheres are given equal amount of heat. Then



(A) Temperature of both spheres increases by equal amount.

(B) Gravitational potential energy of sphere-(A) increases.

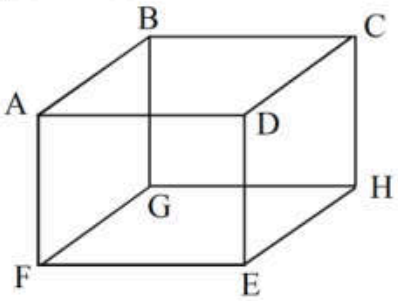
(C) Centre of mass of sphere-(B) shifts downward.

(D) Increase in temperature of sphere-(B) is greater than (A).

(1) A, B and C (2) Only C

(3) B, C and D (4) A and C

23. 1 mole of an ideal gas is contained in a cubical volume V, ABCDEFGH at 300 K. One face of the cube (EFGH) is made up of a material which totally absorbs any gas molecule incident on it. At any given time :-



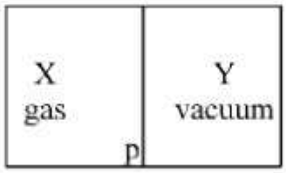
(1) the pressure on EFGH would be zero.

(2) the pressure on all the faces will the equal.

(3) the pressure on EFGH would be double the pressure on ABCD.

(4) the pressure on EFGH would be half that on ABCD

24. एक बंद पात्र बाहर से पूर्णतया कुचालक है। इसे प्लेट P द्वारा दो भागों X तथा Y में विभाजित कर दिया जाता है। (चित्र देखें) भाग X में एक आदर्श गैस भर दी जाती है जबकि भाग Y, निर्वातित है। P को हटाने पर X, Y में मिलने लगता है। सही कथन चुनिये।



(1) X द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है।

(2) X का तापमान घटता है।

(3) X की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है।

(4) X का दाब दुगुना हो जाता है।

25. x-अक्ष के अनुदिश गतिशील 0.1 kg द्रव्यमान के एक कण की स्थितिज ऊर्जा $U = 5x\ (x - 4)$ J द्वारा दी गई है, यहाँ x मीटर में है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि :-

(A) कण पर एक नियत बल कार्य करता है।

(B) $x = 2$ m पर कण की चाल अधिकतम है।

(C) कण सरल आवर्त गति करता है।

(D) कण के दोलन का आवर्तकाल $\pi/5$ s है।

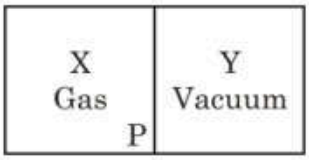
(1) (A), (B) और (C)

(2) (B), (C) और (D)

(3) केवल (C)

(4) उपरोक्त सभी

24. A closed container is fully insulated from outside. One half of it is filled with an ideal gas X separated by a plate P from the other half Y which contains a vacuum as shown in figure. When P is removed, X moves into Y. Which of the following statements is correct ?



(1) No work is done by X

(2) Temperature of X decreases

(3) Internal energy of X increases.

(4) Pressure of X doubles

25. The potential energy of a particle of mass 0.1 kg, moving along the x-axis, is given by $U = 5x\ (x - 4)$ J, where x is in metres. It can be concluded that :

(A) the particle is acted upon by a constant force.

(B) the speed of the particle is maximum at $x = 2$ m.

(C) the particle executes simple harmonic motion.

(D) the period of oscillation of the particle is $\pi/5$ s.

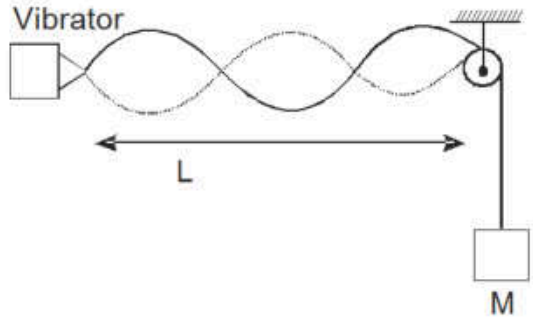
(1) (A), (B) and (C)

(2) (B), (C) and (D)

(3) Only (C)

(4) All of the above

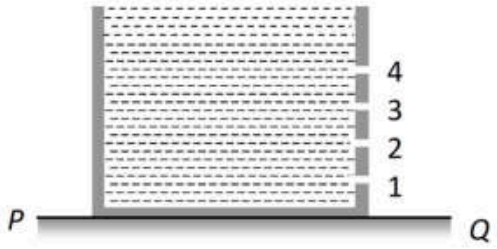
26. दी गई सोनोमीटर व्यवस्था में एक द्रव्यमान M एक रस्सी से लटकाया जा सकता है जो कि एक हल्की घिरनी के ऊपर से गुजरती है। रस्सी एक नियत आवृत्ति के कंपित्र से जुड़ी है। जब M का मान या तो 16 kg या 25 kg है तो अप्रगामी तरंगें प्रेक्षित की जाती है जबकि इन मानों के बीच के किसी भी द्रव्यमान के लिए कोई अप्रगामी तरंग प्रेक्षित नहीं हो पाती है। अधिकतम द्रव्यमान जिसके लिए अप्रगामी तरंग प्रेक्षित की जा सकती है, $n \times 10^2$ Kg है तथा कंपित्र की आवृत्ति $f \times 10^2$(Hz) है तो $n \times f$ का संख्यात्मक मान ज्ञात करो। (रस्सी के लिए प्रति एकांक लम्बाई द्रव्यमान 10^{-3} kg/m तथा लम्बाई L = 2 m है) ($g = 10\ m/s^2$ लें)



(1) 20 (2) 400

(3) 100 (4) 40

27. एक बेलनाकार नलिका को सीरे तक 90 cm की ऊँचाई तक भरा जाता है। इसके क्षैतिज फर्स PQ से ऊँचाई 20 cm, 30 cm, 45 cm तथा 50 cm पर क्रमशः चार छेद 1, 2, 3, 4 है। नलिका से अधिकतम क्षैतिज दूरी पर पानी गिरेगा-



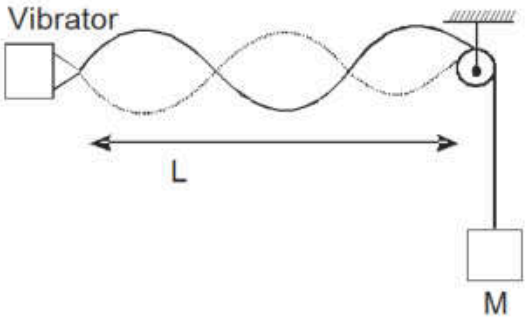
(1) क्रमांक 4 छेद से

(2) क्रमांक 3 छेद से

(3) क्रमांक 2 छेद से

(4) क्रमांक 1 छेद से

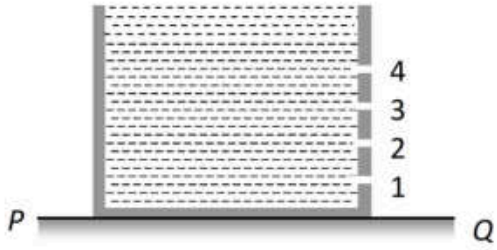
26. In the given sonometer arrangement, a mass M can be hung from a string, that passes over a light pulley. The string connected to a vibrator having constant frequency. When the value of M is either 16 Kg or 25 Kg standing waves are observed, however, no standing waves are observed with any mass between these values. The largest mass for which standing waves could be observed is $n \times 10^2$ Kg and frequency of vibrator is $f \times 10^2$ (Hz) then find the numerical value of $n \times f$. (mass per unit length for string is 10^{-3} kg/m and length L = 2 m)
(Take : $g = 10\ m/s^2$)



(1) 20 (2) 400

(3) 100 (4) 40

27. A cylindrical vessel of 90 cm height is kept filled upto the brim. It has four holes 1, 2, 3, 4 which are respectively at heights of 20 cm, 30 cm, 45 cm and 50 cm from the horizontal floor PQ. The water falling at the maximum horizontal distance from the vessel comes from



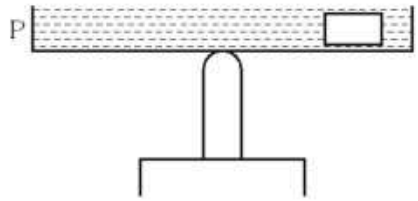
(1) Hole number 4

(2) Hole number 3

(3) Hole number 2

(4) Hole number 1

28. जल (घनत्व ρ_W) से भरे एक खुले पेन P को एक उर्ध्वाधर छड़ पर साम्यावस्था में रखा जाता है। चित्रानुसार ρ घनत्व का एक ब्लॉक पैन के एक भाग पर रखा गया है। पानी की गहराई ब्लॉक की ऊँचाई से अधिक है (पेन पूरा भरा है)-



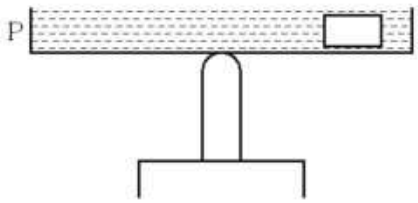
(1) साम्य केवल तब ही बनाया रखा जायेगा जब $\rho > \rho_W$ है।

(2) साम्य केवल तब ही बनाया रखा जायेगा जब $\rho \leq \rho_W$ है।

(3) ρ एवं ρ_W के मध्य सभी सम्बन्धों के लिए साम्य बना रहेगा।

(4) साम्य बनाये रखना संभव नही है।

28. An open pan P filled with water (density ρ_w) is placed on a vertical rod, maintaining equilibrium. A block of density ρ is placed on one side of the pan as shown in the figure. Water depth is more than height of the block (Pan is full):



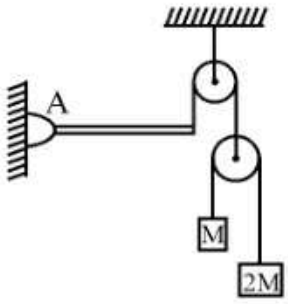
(1) Equilibrium will be maintained only if $\rho > \rho_W$.

(2) Equilibrium will be maintained only if $\rho \leq \rho_W$.

(3) Equilibrium will be maintained for all relations between ρ and ρ_W.

(4) It is not possible to maintained the equilibrium.

29. चित्र में प्रदर्शित स्थिति पर विचार कीजिये। लम्बाई L वाली एक समरूप छड़ ऊर्ध्वाधर तल में कीलक A के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। घिरनियाँ व रस्सी हल्की व घर्षणरहित है। निकाय को विरामावस्था से छोड़ने पर यदि छड़ क्षैतिज स्थिति में विरामावस्था में बनी रहती है तो छड़ का द्रव्यमान होगा :



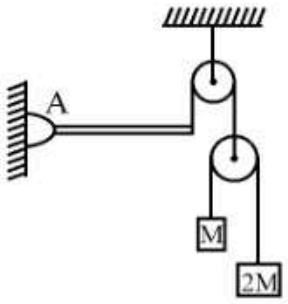
(1) $\frac{4}{3}M$

(2) $\frac{8}{3}M$

(3) $\frac{16}{3}M$

(4) $\frac{32}{3}M$

29. Consider the situation shown in the figure. Uniform rod of length L can rotate freely about the hinge A in vertical plane. Pulleys and string are light and frictionless. If the rod remains horizontal at rest when the system is released then the mass of the rod is :



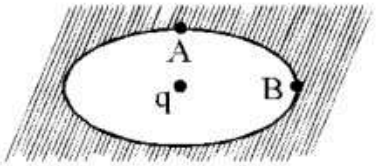
(1) $\frac{4}{3}M$

(2) $\frac{8}{3}M$

(3) $\frac{16}{3}M$

(4) $\frac{32}{3}M$

30. किसी पूर्ण चालक में से एक दीर्घवृत्ताकार गुहिका काटी गयी है। एक धनावेश q को गुहिका के केन्द्र पर रखा जाता है। बिन्दु A व B चित्रानुसार गुहिका की सतह पर है। तब :-



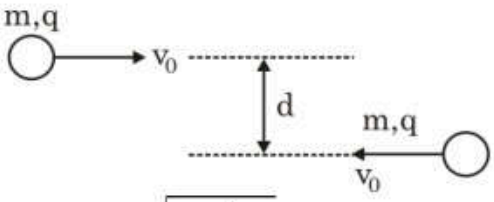
(1) गुहिका में बिन्दु A तथा B के निकट विद्युत क्षेत्र समान है।

(2) A व B पर आवेश घनत्व समान है।

(3) A व B पर विभव समान है।

(4) गुहिका की सतह से निर्गत कुल विद्युत क्षेत्र फ्लक्स q/ε_0 है।

31. प्रत्येक q आवेश वाले दो एकजैसे कण एक दूसरे से बहुत दूर स्थित है। इन्हें एक दूसरे के समान्तर वेग v_0 इस प्रकार दिया जाता है कि इनके मध्य प्रारम्भिक लम्बवत् दूरी d है। यदि इनके मध्य तदोपरान्त न्यूनतम दूरी 2d हो तो :



(A) प्रारम्भिक वेग $\sqrt{\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 md}}$ है।

(B) प्रारम्भिक वेग $\sqrt{\frac{q^2}{2\pi\varepsilon_0 md}}$ है।

(C) कुल गतिज ऊर्जा में ह्रास $\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 d}$ है।

(D) कुल गतिज ऊर्जा में ह्रास $\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 d}$ है।

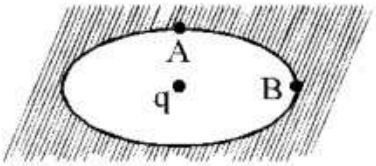
(1) केवल A

(2) A और B

(3) A और C

(4) B और D

30. An ellipsoidal cavity is carved within a perfect conductor. A positive charge q is placed at the center of the cavity. The points A & B are on the cavity surface as shown in the figure. Then :



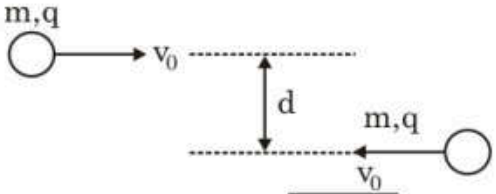
(1) electric field near A in the cavity = electric field near B in the cavity

(2) charge density at A = charge density at B

(3) potential at A = potential at B

(4) total electric field flux out through the surface of the cavity is q/ε_0.

31. Two identical particles each having charge q are very far apart. They are given velocity v_0 parallel to each other such that initial perpendicular separation between them is d. If the subsequent minimum separation between them is 2d, then



(A) The initial velocity is $\sqrt{\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 md}}$

(B) the initial velocity is $\sqrt{\frac{q^2}{2\pi\varepsilon_0 md}}$

(C) The loss in total kinetic energy is $\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 d}$

(D) The loss in total kinetic energy is $\frac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 d}$

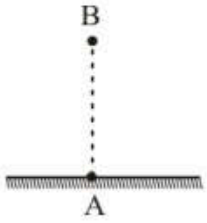
(1) Only A

(2) A and B

(3) A and C

(4) B and D

32. चित्र में कण B का आवेश Q व द्रव्यमान m है। यह जड़ित आवेश A द्वारा आरोपित स्थिरवैद्युत बल तथा भार के अधीन साम्यावस्था में है। कण, A कण B के ठीक नीचे स्थित है। जब कण B को ऊर्ध्वाधर के अनुदिश विस्थापित किया जाता है तो साम्यावस्था होगी :-



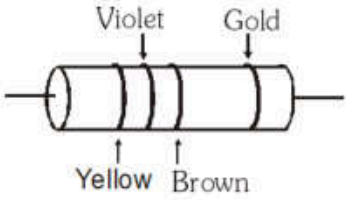
(1) स्थायी

(2) अस्थायी

(3) उदासीन

(4) यहाँ साम्यावस्था नहीं हो सकती है।

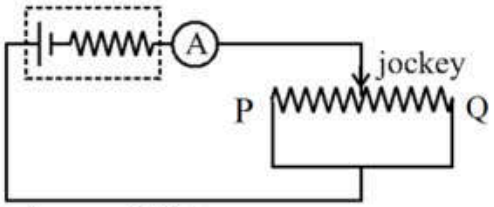
33. एक कार्बन प्रतिरोधक पर वर्ण क्रम दर्शायी गयी है। इसके प्रतिरोध का मान होगा -



(1) 410 Ω ± 5% (2) 470 Ω ± 5%

(3) 420 Ω ± 10% (4) 405 Ω ± 10%

34. परिपथ चित्र में एक आदर्श अमीटर से जुड़े 2.5Ω आन्तरिक प्रतिरोध वाले 10V के विद्युत वाहक बल स्रोत को दर्शाता है। जॉकि को धारा नियन्त्रक जिसका कुल प्रतिरोध 10Ω है, पर भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर चलाया जा सकता है। अमीटर का पाठ्यांक क्या हो सकता है?



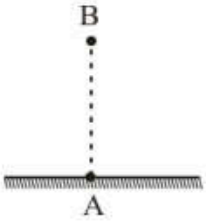
(A) 1A (B) 2A

(C) 3A (D) 4A

(1) A (2) A और B

(3) A और C (4) B, C और D

32. Particle B of charge Q and mass m is in equilibrium under weight and electrostatics force applied by a fixed charged A, which is directly beneath the particle B as shown in figure. When particle B is disturbed along vertical, the equilibrium is :-



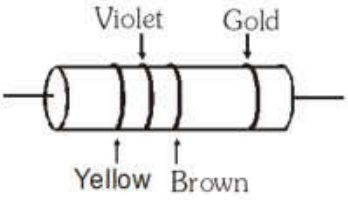
(1) stable

(2) unstable

(3) neutral

(4) there can not be equilibrium

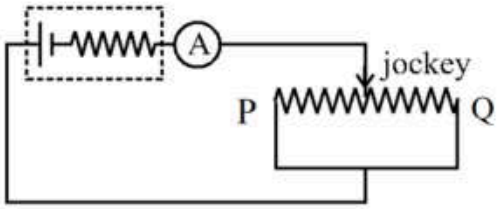
33. A carbon resistor has coloured strips as shown in figure. What its resistance ?



(1) 410 Ω ± 5% (2) 470 Ω ± 5%

(3) 420 Ω ± 10% (4) 405 Ω ± 10%

34. The circuit diagram shows a source of emf 10 V having an internal resistance of 2.5Ω connected to an ideal ammeter. The jockey can be slided to different points on the Rheostat whose total resistance is 10Ω. What can be the reading of the ammeter ?



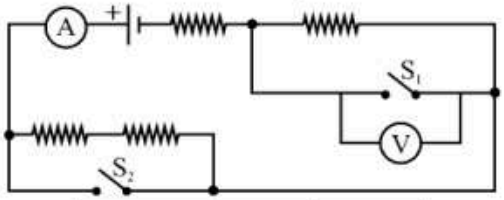
(A) 1A (B) 2A

(C) 3A (D) 4A

(1) A (2) A and B

(3) A and C (4) B, C and D

35. चित्र में एक DC परिपथ दर्शाया गया है जिसमें दो स्विच लगे है। बंद होने पर प्रत्येक स्विच का प्रतिरोध शून्य है। सभी संयोजी तारों को शून्य प्रतिरोध वाला माना गया है। प्रदर्शित सभी प्रतिरोध एक जैसे है। परिपथ में एक आदर्श अमीटर तथा एक आदर्श वोल्टमीटर लगा है। चित्र में स्विच खुले हुये है। चित्र के नीचे परिपथ के लिये चार विभिन्न स्विच विन्यास दर्शाये गये है। अमीटर तथा वोल्टमीटर पाठ्यांको के पदो में इन विन्यासों को व्यवस्थित कीजिये।



विन्यास	S_1	S_2
a	खुला	खुला
b	खुला	बंद
c	बंद	खुला
d	बंद	बंद

(A) $i_a < i_b < i_c < i_d$

(B) $i_a < i_c < i_b < i_d$

(C) $v_c = v_d < v_a < v_b$

(D) $v_c = v_d < v_b < v_a$

(1) A और B (2) B और C

(3) C और D (4) A और C

36. चुम्बकिय आघूर्ण 1.44 A-m^2 वाले चुम्बकीय द्विध्रुव को क्षैतिज रूप से इस प्रकार रखा जाता है कि उत्तरी ध्रुव, उत्तर की ओर होता है। यदि पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 18 μT हो तो उदासीन बिन्दु की स्थिति होगी :-

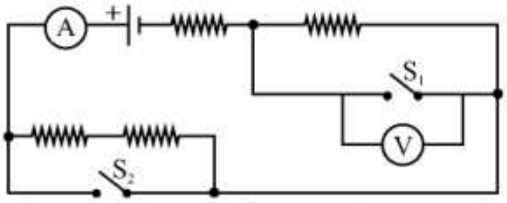
(1) द्विध्रुव को समद्विभाजित करने वाले तल में 20 cm दूरी पर

(2) द्विध्रुव को समद्विभाजित करने वाले तल में 10 cm दूरी पर

(3) द्विध्रुव के तल में 40 cm दूरी पर

(4) द्विध्रुव के तल में 10 cm दूरी पर

35. A DC circuit is shown that contains two switches. Each switch has zero resistance when closed. All of the connecting wires should be considered to have zero resistance. All of the resistors shown are identical. The circuit contains an ideal ammeter and an ideal voltmeter. The diagram shows the switches open. Below the diagram are four different switch configurations for the circuit. Rank these configurations in terms of the ammeter reading & voltmeter reading.



Configuration	S_1	S_2
a	open	open
b	open	closed
c	closed	open
d	closed	closed

(A) $i_a < i_b < i_c < i_d$

(B) $i_a < i_c < i_b < i_d$

(C) $v_c = v_d < v_a < v_b$

(D) $v_c = v_d < v_b < v_a$

(1) A and B (2) B and C

(3) C and D (4) A and C

36. A magnetic dipole of magnetic moment 1.44 A-m^2 is placed horizontally with the north pole pointing towards north. Find the position of the neutral point if the horizontal component of the earth's magnetic field is 18 μT.

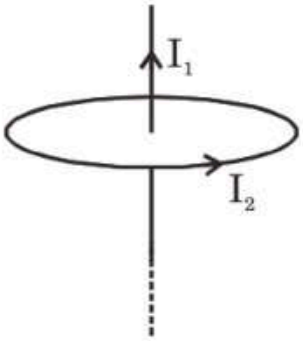
(1) at a distance of 20 cm in the plane bisecting the dipole.

(2) at a distance of 10 cm in the plane bisecting the dipole.

(3) at a distance of 40 cm in plane of dipole.

(4) at a distance of 10 cm in plane of dipole.

37. एक अनन्त रूप से लम्बे सीधे तार में धारा I_1 प्रवाहित होती है तथा यह तार ऐसे तार के वृत्ताकार लूप के केन्द्र से होकर गुजरता है जिसमें I_2 धारा प्रवाहित हो रही है। यह अनन्त लम्बा तार लूप के तल के लम्बवत् है। अनन्त लम्बे तार के कारण लूप पर चुम्बकीय बल के संदर्भ में **सही** कथन को चुनिये।



(1) अनन्त लम्बे तार के कारण लूप पर बल, लूप की अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर लगता है।

(2) अनन्त लम्बे तार के कारण लूप पर बल, लूप की अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर लगता है।

(3) यद्यपि अनन्त लम्बे तार के कारण लूप पर कुल बल का मान शून्य है परन्तु अनन्त लम्बे तार तथा लूप के मध्य चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया के कारण लूप में एक तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है।

(4) लूप पर अनन्त लम्बे तार के कारण कोई चुम्बकीय बल नहीं लगता है।

38. धातु के तार से बने एक वर्गाकार लूप के समतल के लम्बवत् एक चुम्बकीय क्षेत्र B लगा हुआ है। तार का व्यास 4 mm है और इसकी कुल लम्बाई 30 cm है। यदि चुम्बकीय क्षेत्र एकसमान दर $(dB/dt = 0.032\ Ts^{-1})$ से परिवर्तित हो रहा हो, तो लूप में प्रेरित विद्युत धारा का मान निम्न में से किसके निकटतम होगा:

(तार की प्रतिरोधकता $1.23 \times 10^{-8}\ \Omega m$)

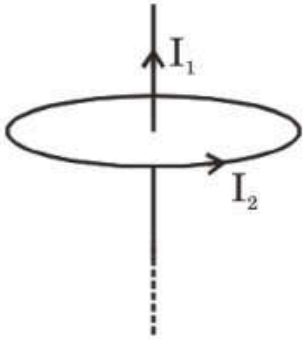
(1) 0.61 A

(2) 0.34 A

(3) 0.43 A

(4) 0.53 A

37. An infinitely long, straight wire carrying current I_1 passes through the center of a circular loop of wire carrying current I_2 as shown in figure. The infinite wire is perpendicular to the plane of the loop. Which of the following statements is **correct** regarding the magnetic force on the loop due to the infinite wire ?



(1) Force on the loop due to infinite wire is upward, along the axis of the loop.

(2) Force on the loop due to infinite wire is downward, along the axis of the loop.

(3) Although net force on the loop due to infinite wire is zero, but due to magnetic interaction between infinite wire and loop, a tensile stress is developed in the loop.

(4) There is no magnetic force on the loop due to infinite wire.

38. A uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to the plane of a square loop made of a metal wire. The wire has a diameter of 4 mm and a total length of 30 cm. The magnetic field changes with time at a steady rate $dB/dt = 0.032\ Ts^{-1}$. The induced current in the loop is close to (Resistivity of the metal wire is $1.23 \times 10^{-8}\ \Omega m$)

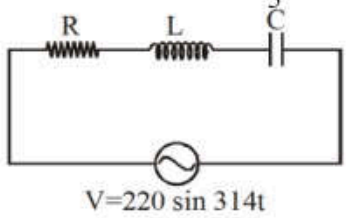
(1) 0.61 A

(2) 0.34 A

(3) 0.43 A

(4) 0.53 A

39. प्रदर्शित परिपथ में L का मान 5H है तथा परिपथ का शक्ति गुणांक 0.8 है। यह भी दिया गया है कि संधारित्र पर वोल्टता पात प्रेरक कुण्डली पर वोल्टता पात का $\frac{2}{5}$ गुना है।



(a) परिपथ की प्रतिबाधा 1570 Ω है।

(b) परिपथ की प्रतिबाधा 1256 Ω है।

(c) R का मान 1256 Ω है।

(d) R का मान 502 Ω है।

(1) a, d (2) b, c (3) a, c (4) b, d

40. एक समतल विद्युत चुम्बकीय तंरग +Z दिशा में गतिशील है। निम्न में से कौनसा संयोजन विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ तथा चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ युग्म की सही दिशा को निरूपित करेगा ?

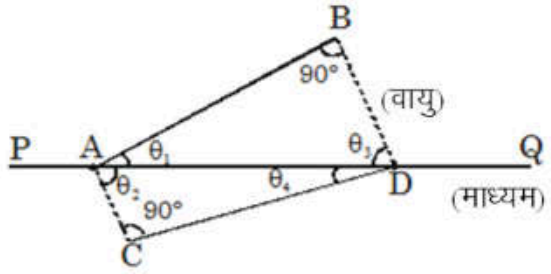
(1) $\left(\hat{i}+2\hat{j}\right)$ तथा $\left(2\hat{i}-\hat{j}\right)$

(2) $\left(-2\hat{i}-3\hat{j}\right)$ तथा $\left(3\hat{i}-2\hat{j}\right)$

(3) $\left(2\hat{i}+3\hat{j}\right)$ तथा $\left(\hat{i}+2\hat{j}\right)$

(4) $\left(3\hat{i}+4\hat{j}\right)$ तथा $\left(4\hat{i}-3\hat{j}\right)$

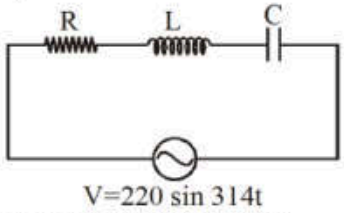
41. प्रदर्शित चित्र में एक तरंगाग्र AB दर्शाया गया है जो वायु से एक अन्य पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तथा अपवर्तन के पश्चात् एक नया तरंगाग्र CD उत्पन्न करता है। माध्यम का अपवर्तनांक होगा (PQ वायु तथा माध्यम के मध्य सीमा है।)



(1) $\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_4}$ (2) $\frac{\cos\theta_4}{\cos\theta_1}$

(3) $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_4}$ (4) $\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_3}$

39. In the circuit shown the value of L is 5H and power factor of circuit is 0.8. It is also given that voltage drop across the capacitor is $\frac{2}{5}$ time the voltage drop across inductor :-



(a) Impedance of circuit is 1570 Ω

(b) Impedance of circuit is 1256 Ω

(c) Value of R is 1256 Ω

(d) Value of R is 502 Ω

(1) a, d (2) b, c (3) a, c (4) b, d

40. For a plane electromagnetic wave propagating in the +Z direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for $\vec{E}$ and $\vec{B}$ field respectively ?

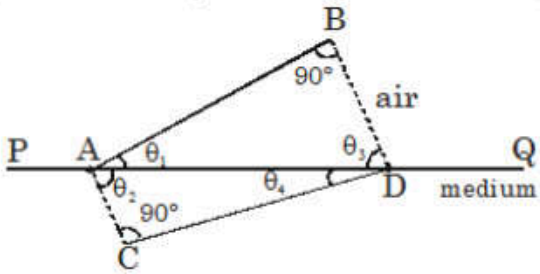
(1) $\left(\hat{i}+2\hat{j}\right)$ and $\left(2\hat{i}-\hat{j}\right)$

(2) $\left(-2\hat{i}-3\hat{j}\right)$ and $\left(3\hat{i}-2\hat{j}\right)$

(3) $\left(2\hat{i}+3\hat{j}\right)$ and $\left(\hat{i}+2\hat{j}\right)$

(4) $\left(3\hat{i}+4\hat{j}\right)$ and $\left(4\hat{i}-3\hat{j}\right)$

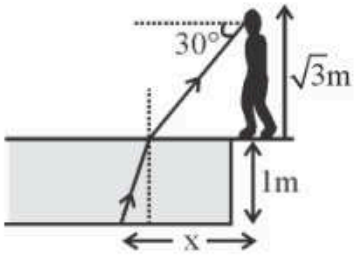
41. The shown figure represents a wave front AB which passes from air to another transparent medium and produces a new wave front CD after refraction. The refractive index of the medium is (PQ is the boundary between air and the medium).



(1) $\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_4}$ (2) $\frac{\cos\theta_4}{\cos\theta_1}$

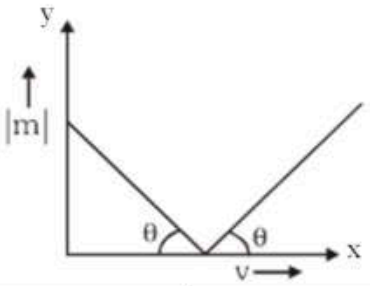
(3) $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_4}$ (4) $\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_3}$

42. एक व्यक्ति 1m गहरे तरण ताल के किनारे पर खड़ा है जिसमें $\sqrt{\frac{3}{2}}$ अपवर्तनांक का द्रव भरा है। व्यक्ति की आँखे पृथ्वी तल से $\sqrt{3}$m ऊँचाई पर है, तरण ताल के पेंदे पर एक सिक्का व्यक्ति को 30° अवनमन कोण पर दिखाई देता है, व्यक्ति की आँख से सिक्के की क्षैतिज दूरी_____ (चित्र में x द्वारा प्रदर्शित) मी में क्या होगी?



(1) 1m (2) 2m (3) 3m (4) 4m

43. उत्तल लैंस के लिए आवर्धन के परिमाण का प्रतिबिम्ब की दूरी के साथ निम्न चित्र पर विचार कीजिए।



स्तम्भ– I		स्तम्भ – II	
(A)	लैंस की फोकस दूरी	(P)	रेखा के ढाल का व्युत्क्रम
(B)	x–अक्ष पर अंतः खण्ड	(Q)	इकाई
(C)	y–अक्ष पर अंतः खण्ड	(R)	फोकस दूरी
(D)	रेखा के ढाल का परिमाण	(S)	फोकस दूरी का व्युत्क्रम

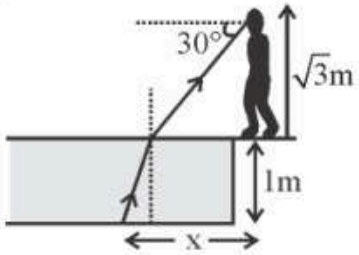
(1) A-P, B-R, C-Q, D-S

(2) A-R, B-Q, C-P, D-S

(3) A-S, B-R, C-Q, D-P

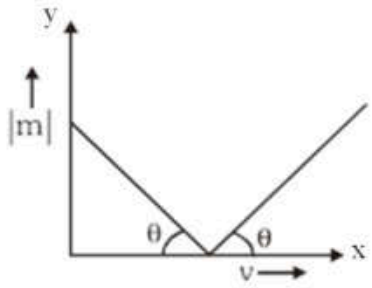
(4) A-P, B-S, C-R, D-Q

42. A man is standing at the edge of a 1m deep swimming pool, completely filled with a liquid of refractive index $\sqrt{\frac{3}{2}}$. The eyes of the man are $\sqrt{3}$ m above the ground. A coin located at the bottom of the pool appears to be at an angle of depression of 30° with reference to the eyes of man. Then horizontal distance (represented by x in the figure) of the coin from the eyes of the man is ..... m.



(1) 1m (2) 2m (3) 3m (4) 4m

43. Consider the following diagram representing magnitude of magnification against image distance for a convex lens:



Column – I		Column – II	
(A)	Focal length of the lens	(P)	Inverse of slope of line
(B)	Intercept on x–axis	(Q)	Unity
(C)	Intercept on y–axis	(R)	Focal length
(D)	Magnitude of slope of the line(s)	(S)	Inverse of the focal length

(1) A-P, B-R, C-Q, D-S

(2) A-R, B-Q, C-P, D-S

(3) A-S, B-R, C-Q, D-P

(4) A-P, B-S, C-R, D-Q

44. एक मानक YDSE प्रयोग में $\lambda = 2000$nm तरगदैर्ध्य का एकवर्णीय प्रकाश स्लिटों पर आपतित किया गया है। स्लिटों के बीच की दूरी 1mm है तथा पर्दे की स्लिटों से दूरी 1m है। पर्दे पर एक स्लिट के सामने तीव्रता तथा पर्दे पर केन्द्रीय उच्चिष्ठ की तीव्रता का अनुपात होगा।

(1) $\frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{1}{3}$

(4) इनमें से कोई नहीं

44. In standard YDSE experiment monochromatic light of wavelength $\lambda = 2000$nm is incident on slits separated by 1mm. Screen is placed at a distance 1m from slits. Ratio of Intensity in front of one slit to central maxima on screen.

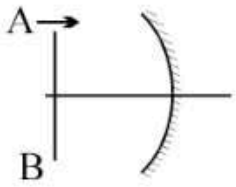
(1) $\frac{1}{4}$

(2) $\frac{1}{2}$

(3) $\frac{1}{3}$

(4) None of these

45. एक समतल तरंगाग्र AB एक अवतल दर्पण पर चित्रानुसार आपतित होता है। तब परावर्तन के ठीक बाद तरंगाग्र है:-



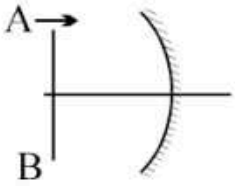
(1) 

(2) 

(3) 

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

45. A plane wavefront AB is incident on a concave mirror as shown. Then, the wavefront just after reflection is :



(1) 

(2) 

(3) 

(4) None of the above

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : FULL SYLLABUS

46. निम्न यौगिकों में से कितने युग्म में पहली प्रजाती का आयनन विभव दूसरी प्रजाती से कम है:

(i) N तथा O (ii) Br तथा K

(iii) Be तथा B (iv) I तथा I^-

(v) Li तथा Li^+ (vi) O तथा S

(vii) Ba तथा Sr

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

47. परॉक्सोडाईसल्फ्यूरिक अम्ल तथा पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित S = O तथा S – OH बंधों की संख्या क्रमशः है :

(1) (2 व 4) तथा (2 व 4)

(2) (4 व 2) तथा (2 व 4)

(3) (2 व 2) तथा (2 व 2)

(4) (4 व 2) तथा (4 व 2)

48. निम्न में से कुल कितने अस्तित्व नही रखते है ?
XeF_5^-, ClH_3, FCl_3, HFO_2, XeF_3^-, NOF_3, XeF_3^+, $SiCl_6^{2-}$, $GeCl_6^{2-}$, SiF_6^{2-}

(1) 5 (2) 6

(3) 4 (4) 7

49. निम्न में से कौनसा विकल्प सत्य है ?

(a) C_2 तथा O_2 का बंध क्रम समान है, परन्तु बंध लम्बाई $C_2 > O_2$ है।

(b) H_2 तथा F_2 का बंध क्रम समान है, परन्तु बंध लम्बाई $F_2 > H_2$ है।

(c) F_2 तथा Cl_2 का बंध क्रम समान है परन्तु बंध लम्बाई $Cl_2 > F_2$ है।

(d) CO^+ तथा N_2^+ का बंध क्रम समान है परन्तु बंध लम्बाई $N_2^+ > CO^+$ है।

(1) (a) & (b)

(2) (b) & (c)

(3) (a), (b), (c) & (d)

(4) (a), (b) & (c)

46. How many pairs are, in which first species has lower ionisation energy than second species.

(i) N and O (ii) Br and K

(iii) Be and B (iv) I and I^-

(v) Li and Li^+ (vi) O and S

(vii) Ba and Sr

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

47. The number of S = O and S – OH bonds present in peroxodisulphuric acid and pyrosulphuric acid respectively are :

(1) (2 and 4) and (2 and 4)

(2) (4 and 2) and (2 and 4)

(3) (2 and 2) and (2 and 2)

(4) (4 and 2) and (4 and 2)

48. How many of the following donot exist ?
XeF_5^-, ClH_3, FCl_3, HFO_2, XeF_3^-, NOF_3, XeF_3^+, $SiCl_6^{2-}$, $GeCl_6^{2-}$, SiF_6^{2-}

(1) 5 (2) 6

(3) 4 (4) 7

49. Which of the following option is correct ?

(a) C_2 & O_2 having similar Bond order but Bond length of $C_2 > O_2$

(b) Bond order of H_2 & F_2 are similar but Bond length of $F_2 > H_2$

(c) Bond order of F_2 and Cl_2 are similar but Bond length of $Cl_2 > F_2$

(d) Bond order of CO^+ & N_2^+ are similar but Bond length of $N_2^+ > CO^+$

(1) (a) & (b)

(2) (b) & (c)

(3) (a), (b), (c) & (d)

(4) (a), (b) & (c)

50. संकुल टेट्राअमीनडाईक्लोरोप्लेटिनम(IV) टेट्राक्लोराइडोप्लेटिनेट(II) के लिये गलत कथन है

(1) जलीय विलयन में आयनन पर 3 संकुल आयन निर्मित होते हैं

(2) संकुल प्रतिचुम्बकीय प्रकृति का होता है

(3) प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है

(4) उपसहसंयोजन समावयवता प्रदर्शित करता है

51. सूची मिलान करे

	सूची-I		सूची-II
(P)	$[Cr(H_2O)_4Br_2]^+$	(1)	अनुचुम्बकीय प्रकृति
(Q)	$[Cu(NH_2CH_2CH_2NH_2)(CN)_2Cl_2]^{2-}$	(2)	ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है
(R)	$[Pt(OX)_2]^{2-}$	(3)	केन्द्रीय परमाणु d^2sp^3 संकरीत है।
(S)	$[Fe(OH)_4]^-$	(4)	लिंकेज समावयवता दर्शाता है
		(5)	संकुल सममितीय द्विदन्तुक लिगेण्ड रखता है

(1) P ⟶ 1,2,3;Q ⟶ 1,2,4,5;R ⟶ 5;S ⟶ 1

(2) P ⟶ 1,2,3,4;Q ⟶ 1,2;R ⟶ 1,2,3;S ⟶ 3,4

(3) P ⟶ 2,3,4,5;Q ⟶ 1,5;R ⟶ 1,2,3;S ⟶ 3,4

(4) P ⟶ 3;Q ⟶ 4,5;R ⟶ 1;S ⟶ 1,2,3

52. निम्न में से किसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सकता है ?

(1) स्पेक्ट्रमीरासायनिक श्रेणी का क्रम को

(2) संक्रमण धातु सम्मिश्र के चुम्बकीय गुण को

(3) धातु सम्मिश्र के रंग को

(4) धातु सम्मिश्र का स्थायित्व को

50. Incorrect statement for Complex tetraamminedichloroplatinum(IV) tetrachloridoplatinate(II).

(1) On ionization in aqueous solution 3 complexe ions are form

(2) Complex is diamagnetic in nature

(3) Does not show optical isomerism

(4) Show co-ordination isomerism

51. Match the list.

	List-I		List-II
(P)	$[Cr(H_2O)_4Br_2]^+$	(1)	Paramagnetic in nature.
(Q)	$[Cu(NH_2CH_2CH_2NH_2)(CN)_2Cl_2]^{2-}$	(2)	Geometrical isomerism is exhibited.
(R)	$[Pt(OX)_2]^{2-}$	(3)	Central atom in d^2sp^3 hybridisation
(S)	$[Fe(OH)_4]^-$	(4)	Linkage isomerism is exhibited.
		(5)	Complex having symmetrical bidented ligand.

(1) P ⟶ 1,2,3;Q ⟶ 1,2,4,5;R ⟶ 5;S ⟶ 1

(2) P ⟶ 1,2,3,4;Q ⟶ 1,2;R ⟶ 1,2,3;S ⟶ 3,4

(3) P ⟶ 2,3,4,5;Q ⟶ 1,5;R ⟶ 1,2,3;S ⟶ 3,4

(4) P ⟶ 3;Q ⟶ 4,5;R ⟶ 1;S ⟶ 1,2,3

52. Which of the following cannot be explained by crystal field theory ?

(1) The order of spectrochemical series.

(2) Magnetic properties of transition metal complexes

(3) Colour of metal complexes

(4) Stability of metal complexes

53. जटिल $[Fe(Cl)(CN)_4(O_2)]^{4-}$ के क्रिस्टल क्षेत्र में, धातु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास t_{2g}^6, e_g^0 पाया गया तो निम्न में से इस जटिल आयन के लिये असत्य है –

(1) यह अनुचुम्बकीय जटिल है।

(2) O – O बंध लम्बाई O_2 में पाये जाने वाले से ज्यादा है।

(3) इसका IUPAC नाम क्लोरोटेट्रासायनोसुपरऑक्सिडोफैरेट (II) आयन होगा।

(4) यह ज्यामितीय एवं प्रकाशीय दोनों ही समावयवता दर्शायेगा।

54. गलत कथन है::

(1) मैग्नेट और परमैग्नेट आयनों में π–बंधन ऑक्सीजन के p–कक्षकों एवं मैग्नीज के d–कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा होता है।

(2) मैग्नेट आयन हरे रंग का होता है एवं परमैग्नेट आयन बैंगनी होता है।

(3) मैग्नेट एवं परमैग्नेट आयन प्रतिचुम्बकीय होते है।

(4) मैग्नेट एवं परमैग्नेट आयन चतुष्फलकीय होते है।

55. संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड तथा ऑक्सोऋणायन के संदर्भ में सत्य कथन है-

(1) क्रोमियम के ऑक्साइडों में CrO क्षारीय,Cr_2O_3 उभयधर्मी तथा CrO_3 अम्लीय है।

(2) FeI_3 के उपर लोहे का कोई आयोडाईड नहीं पाया जाता।

(3) Ti,V, Cr तथा Mn,MO प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं तथा उनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम MnO < CrO < VO < TiO है।

(4) वेनेडियम (V) ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता तथा केवल क्षार के साथ क्रिया करता है।

53. In the crystal field of the complex $[Fe(Cl)(CN)_4(O_2)]^{4-}$, the electronic configuration of metal is found to be t_{2g}^6, e_g^0 then which of the following is incorrect about this complex ion –

(1) It is a paramagnetic complex

(2) O – O bond length will be more than found in O_2 molecule

(3) Its IUPAC name will be chlorotetracyanosuperoxidoferrate(II) ion.

(4) It will show geometrical as well as optical isomerism

54. The incorrect statement is :

(1) In manganate and permanganate ions, the π-bonding takes place by overlap of p-orbitals of oxygen and d-orbitals of manganese

(2) Manganate ion is green in colour and permanganate ion in purple in colour

(3) Manganate and permanganate ions are diamagnetic

(4) Manganate and permanganate ions are tetrahedral

55. Select the correct statement(s) with respect to oxides and oxoanions of transition metals.

(1) Among oxides of chromium, CrO is basic, Cr_2O_3 is amphoteric and CrO_3 is acidic.

(2) No higher iodide of iron above FeI_3 are found.

(3) Ti,V, Cr and Mn form oxides MO and their correct increasing order of acidic character is MnO<CrO<VO<TiO.

(4) Vandium(V) oxide does not react with acids but reacts with alkalies only.

56. नीचे दो कथन दिये गये है।

कथन I : बोरेक्स मनके को क्यूप्रिक सल्फेट में डुबोकर दीप्त ज्वाला में गर्म करने पर मनके का रंग हरा हो जाता है।

कथन II : हरा रंग कॉपर (I) मेटाबोरेट के निर्माण के कारण होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सत्य है।

(2) कथन I सत्य है तथा कथन II असत्य है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों असत्य है।

(4) कथन I असत्य है तथा कथन II सत्य है।

57. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में समनाभिकीय द्विपरमाण्विय गैस उत्सर्जित नहीं होती है?

(1) $KI + MnO_2 + \text{सान्द्र } H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta}$

(2) $NaCl + MnO_2 + \text{सान्द्र } H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta}$

(3) $NaCl + \text{सान्द्र } H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta} ?$

(4) $NaBr + \text{सान्द्र } H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta} ?$

58. Hg^{2+}, Hg_2^{2+} ,Pb^{2+} तथा Cd^{2+} एक जलीय विलयन में पाये जाते है तो HCl(6N) के योग से अवक्षेपण होगा :

(1) केवल Hg_2Cl_2 (2) केवल $PbCl_2$

(3) $PbCl_2$ तथा Hg_2Cl_2 (4) $PbCl_2$ तथा $HgCl_2$

59. समूह 14 तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता को मूल्यांकित करें :

(A) C से Pb तक समूह में नीचे जाने पर सहसंयोजी त्रिज्या नियमित क्रम में घटती है।

(B) C से Pb तक समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता धीरे-धीरे घटती है।

(C) C की अधिकतम सहसंयोजकता 4 है जबकि अन्य तत्व, d-कक्षकों की उपस्थिति के कारण, अपनी सहसंयोजकता का विस्तार कर सकते हैं।

(D) भारी तत्व $p\pi$-$p\pi$ आबन्ध नहीं बनाते हैं।

(E) कार्बन ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित कर सकता है।

नीचे दिये गए विकल्पों में से **सही** उत्तर को चुनें :

(1) केवल (C), (D) एवं (E) (2) केवल (A) एवं (B)

(3) केवल (A), (B) एवं (C) (4) केवल (C) एवं (D)

56. Given below are two statements :

Statement I : Upon heating a borax bead dipped in cupric sulphate in a luminous flame, the colour of the bead becomes green.

Statement II : The green colour observed is due to the formation of copper(I) metaborate.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both Statement I and Statement II are true

(2) Statement I is true but Statement II is false

(3) Both Statement I and Statement II are false

(4) Statement I is false but Statement II is true

57. Which of the following reactions does not liberate homonuclear diatomic gas ?

(1) $KI + MnO_2 + \text{conc. } H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta}$

(2) $NaCl + MnO_2 + \text{conc. } H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta}$

(3) $NaCl + \text{conc. } H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta} ?$

(4) $NaBr + \text{conc. } H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta} ?$

58. An aqueous solution contains Hg^{2+}, Hg_2^{2+} ,Pb^{2+} and Cd^{2+}. The addition of HCl (6N) will precipitate :-

(1) Hg_2Cl_2 only (2) $PbCl_2$ only

(3) $PbCl_2$ and Hg_2Cl_2 (4) $PbCl_2$ and $HgCl_2$

59. Evaluate the following statements related to group 14 elements for their correctness.

(A) Covalent radius decreases down the group from C to Pb in a regular manner.

(B) Electronegativity decreases from C to Pb down the group gradually.

(C) Maximum covalency of C is 4 whereas other elements can expand their covalence due to presence of d orbitals.

(D) Heavier elements do not form $p\pi$-$p\pi$ bonds.

(E) Carbon can exhibit negative oxidation states.

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) (C), (D) and (E) Only (2) (A) and (B) Only

(3) (A), (B) and (C) Only (4) (C) and (D) Only

60. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन I: समूह 13 के त्रिसंयोजी हैलाइड्स अपने सहसंयोजी प्रकृति के कारण आसानी के साथ जल अपघटित हो जाते हैं।

कथन II: $AlCl_3$ अम्लीकृत जलीय विलयन में जल अपघटित होकर अष्टफलकीय $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ आयन बनाते है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से ***सर्वाधिक उपयुक्त*** उत्तर चुनें

(1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(3) दोनो कथन I तथा कथन II गलत है।

(4) दोनो कथन I तथा कथन II सही है।

61. निम्न तथ्यों की सहायता से $CH_3OH(\ell)$ की मानक संभवन ऊष्मा ज्ञात कीजिये :-

$$CH_3OH_{(\ell)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)}; \quad \Delta H^\circ = -726 kJ\,mol^{-1}$$

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}; \Delta H^\circ = -393 kJ\,mol^{-1}$$

$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}; \Delta H^\circ = -286 kJ\,mol^{-1}$$

(1) $+310\ kJ\ mol^{-1}$ (2) $-310\ kJ\ mol^{-1}$

(3) $-239\ kJ\ mol^{-1}$ (4) $+239\ kJ\ mol^{-1}$

62. 300 K ताप पर आदर्श गैस के 2 मोल समतापीय और उत्क्रमणीय रूप से 1 लीटर से 10 लीटर तक प्रसारित होते है, तो एन्थेलपी में परिवर्तन होगा (kJ में) :-

(1) 11.4 (2) −11.4 (3) 0 (4) 4.8

63. निम्न प्रक्रमों के साथ प्रति मोल स्थानान्तरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मिलान कीजिये।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	$Fe(NO_3)_3 \rightarrow Fe(NO_2)_2$	(P)	6
(B)	$Cu_2S \rightarrow Cu^{2+} + SO_2$	(Q)	4
(C)	$N_2H_4 \rightarrow N_2$	(R)	7
(D)	$KI \rightarrow KIO_3$	(S)	8

(1) A → P; B → S; C → Q; D → R

(2) A → Q; B → R; C → P; D → S

(3) A → S; B → P; C → Q; D → R

(4) A → R; B → S; C → Q; D → P

60. Given below are two statements :

Statement I: Group 13 trivalent halides get easily hydrolyzed by water due to their covalent nature.

Statement II: $AlCl_3$ upon hydrolysis in acidified aqueous solution forms octahedral $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ ion.

In the light of the above statements, choose the ***correct answer*** from the options given below :

(1) Statement I is true but statement II is false

(2) Statement I is false but statement II is true

(3) Both statement I and statement II are false

(4) Both statement I and statement II are true

61. Calculate the standard enthalpy of formation of $CH_3OH(\ell)$ from the following data :-

$$CH_3OH_{(\ell)} + \frac{3}{2}O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(\ell)}; \quad \Delta H^\circ = -726 kJ\,mol^{-1}$$

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}; \Delta H^\circ = -393 kJ\,mol^{-1}$$

$$H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(\ell)}; \Delta H^\circ = -286 kJ\,mol^{-1}$$

(1) $+310\ kJ\ mol^{-1}$ (2) $-310\ kJ\ mol^{-1}$

(3) $-239\ kJ\ mol^{-1}$ (4) $+239\ kJ\ mol^{-1}$

62. Two moles of an ideal gas are expanded isothermally & reversibly from 1 litre to 10 litre at 300 K. The enthaply change (in kJ) for the process is :-

(1) 11.4 (2) −11.4 (3) 0 (4) 4.8

63. Match the following processes with number of electrons transferred per mole :-

	Column-I		Column-II
(A)	$Fe(NO_3)_3 \rightarrow Fe(NO_2)_2$	(P)	6
(B)	$Cu_2S \rightarrow Cu^{2+} + SO_2$	(Q)	4
(C)	$N_2H_4 \rightarrow N_2$	(R)	7
(D)	$KI \rightarrow KIO_3$	(S)	8

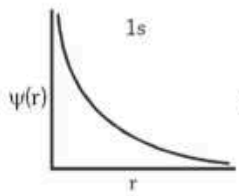
(1) A → P; B → S; C → Q; D → R

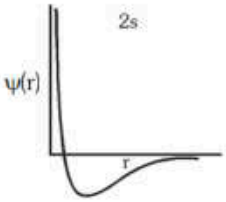
(2) A → Q; B → R; C → P; D → S

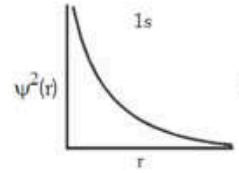
(3) A → S; B → P; C → Q; D → R

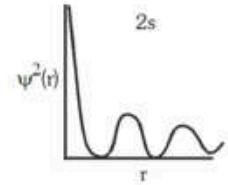
(4) A → R; B → S; C → Q; D → P

64. निम्न में से कौनसे, त्रिज्यीय वितरण वक्र सही रूप से आरेखित नहीं है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

65. Fe परमाणु के लिए, कॉलम-I मे दी गयी परिस्थितियो को, कॉलम-II में दिये गये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या से मिलान कीजिए।

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(P)	$n + \ell = 5$	(A)	4
(Q)	$\ell = 1$ व $m = 0$	(B)	8
(R)	$m = 0$ व $s = -\frac{1}{2}$	(C)	7
(S)	$n + m = 3$	(D)	6

(1) $P \longrightarrow D, Q \longrightarrow A, R \longrightarrow C, S \longrightarrow B$

(2) $P \longrightarrow D, Q \longrightarrow C, R \longrightarrow A, S \longrightarrow B$

(3) $P \longrightarrow B, Q \longrightarrow A, R \longrightarrow D, S \longrightarrow C$

(4) $P \longrightarrow B, Q \longrightarrow C, R \longrightarrow A, S \longrightarrow D$

66. निम्न सेल अभिक्रिया के अनुसार 0.560 V सेल विभव पर 1.5 मोल Cl_2 प्राप्त होती है। इसकी ΔG है

$2BaCrO_4(s) + 16H_3O^+(aq) + 6Cl^-(aq) \longrightarrow 2Ba^{2+}(aq) + 2Cr^{3+}(aq) + 3Cl_2(g) + 24H_2O$

(1) -5.42×10^4 J (2) -1.62×10^5 J

(3) -1.89×10^2 J (4) -3.56×10^5 J

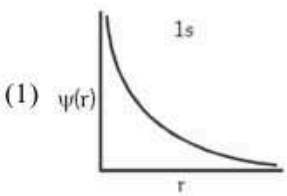
67. $Pt(H_2) \mid pH = 2 \parallel pH = 3 \mid Pt(H_2)$
1 atm 1 atm

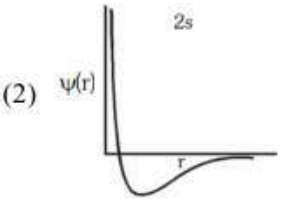
दिये गये सेल के लिए सेल अभिक्रिया है :-

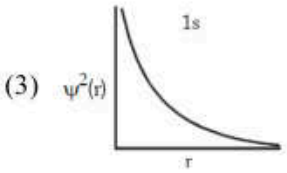
(1) स्वतः प्रवर्तित (2) अस्वतः प्रवर्तित

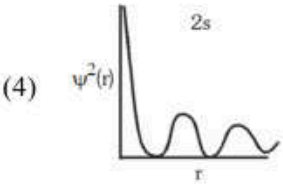
(3) साम्य पर (4) इनमें से कोई नहीं

64. Which of the following radial distribution curve is not correctly plotted ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

65. For Fe atom, match the conditions given in column-I with maximum number of electrons given in column-II.

	Column-I		**Column-II**
(P)	$n + \ell = 5$	(A)	4
(Q)	$\ell = 1$ and $m = 0$	(B)	8
(R)	$m = 0$ and $s = -\frac{1}{2}$	(C)	7
(S)	$n + m = 3$	(D)	6

(1) $P \longrightarrow D, Q \longrightarrow A, R \longrightarrow C, S \longrightarrow B$

(2) $P \longrightarrow D, Q \longrightarrow C, R \longrightarrow A, S \longrightarrow B$

(3) $P \longrightarrow B, Q \longrightarrow A, R \longrightarrow D, S \longrightarrow C$

(4) $P \longrightarrow B, Q \longrightarrow C, R \longrightarrow A, S \longrightarrow D$

66. Calculate the ΔG for the following cell when 1.50 mol $Cl_2(g)$ is produced at a voltage of 0.560 V

$2BaCrO_4(s) + 16H_3O^+(aq) + 6Cl^-(aq) \longrightarrow 2Ba^{2+}(aq) + 2Cr^{3+}(aq) + 3Cl_2(g) + 24H_2O$

(1) -5.42×10^4 J (2) -1.62×10^5 J

(3) -1.89×10^2 J (4) -3.56×10^5 J

67. $Pt(H_2) \mid pH = 2 \parallel pH = 3 \mid Pt(H_2)$
1 atm 1 atm

The cell reaction for the given cell is :-

(1) spontaneous (2) non-spontaneous

(3) equilibrium (4) None of these

68. 20% आयनित एक दुर्बल विद्युत अपघट्य XY का 0.2 मोलल विलयन का हिमांक क्या होगा :-
[दिया है : $K_f(H_2O) = 1.86°$ C/m]

(1) $-0.31°$ C (2) $-0.45°$ C

(3) $-0.53°$C (4) $-0.90°$ C

69. $K_4[Fe(CN)_6]$ के डेसीमोलर विलयन (α = 75%) का 227°C पर परासरण दाब का मान क्या होगा :
(R = 0.08 L.atm/K.mol)

(1) 32 atm (2) 16 atm

(3) 64 atm (4) 8 atm

70. नियत आयतन और किसी दिए गये तापमान पर प्रथम कोटि विघटन $2A_{(g)} \rightarrow B_{(g)} + C_{(s)}$ के लिए निम्नलिखित आँकडे प्राप्त होते है।

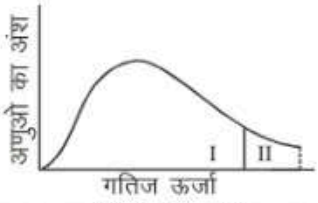
क्रम सं.	समय	कुल दाब (पास्कल में)
1	10 min के पश्चात्	300
2	समाप्त होने पर	200

वेग स्थिरांक का मान (min^{-1}) क्या होगा?

(1) 69.3 (2) 0.0693

(3) 6.93×10^{-4} (4) 6.93

71. निम्न ग्राफ अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा वितरण के लिए T ताप पर दिया गया है।



यदि ताप बढ़ाया जाता है तो परिणामी वक्र उपरोक्त वक्र से किस प्रकार भिन्न होगा?

(1) दोनो क्षेत्रफल I तथा II बढ़ेगे

(2) दोनो क्षेत्रफल I तथा II कम होगें

(3) क्षेत्रफल I बढ़ेगा तथा क्षेत्रफल II कम होगा

(4) क्षेत्रफल I कम होगा तथा क्षेत्रफल II बढ़ेगा

68. What would be the freezing point of 20% ionized 0.2 molal solution of weak electrolyte XY :-
[Given : $K_f(H_2O) = 1.86°$ C/m]

(1) $-0.31°$ C (2) $-0.45°$ C

(3) $-0.53°$C (4) $-0.90°$ C

69. Calculate osmotic pressure of Decimolar $K_4[Fe(CN)_6]$ (α = 75%) solution at 227°C :
(R = 0.08 L.atm/K.mol)

(1) 32 atm (2) 16 atm

(3) 64 atm (4) 8 atm

70. The following data were obtained during the first order decompostion of $2A_{(g)} \rightarrow B_{(g)} + C_{(s)}$ at constant volume and at a particular temperature.

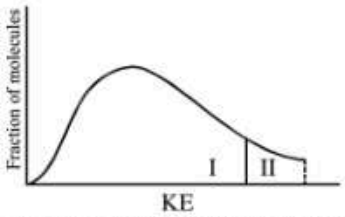
Sr. No.	Time	Total pressure (in Pascal)
1	After 10 min	300
2	After completion	200

The rate constant in min^{-1} is–

(1) 69.3 (2) 0.0693

(3) 6.93×10^{-4} (4) 6.93

71. Consider the following graph of the kinetic energy distribution among molecules at temperature T.



If the temperature is increased, how would the resulting graph differ from the one above :-

(1) Both area I and II would increase

(2) Both area I and II would decrease

(3) Area I would increase and area II would decrease

(4) Area I would decrease and area II would increase

72. संघट्ट सिद्धान्त के अनुसार बहुत सारे संघटट् उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि –

(i) संघटट् करने वाले अणुओं की उर्जा किसी न्यूनतम उर्जा से बड़ी होना आवश्यक है।

(ii) संघटट् के दौरान उत्प्रेरक का उपस्थित होना आवश्यक है।

(iii) संघटट् करने वाले अणुओं का अभिविन्यास उपयुक्त होना आवश्यक है।

(1) i, ii, iii (2) i (3) i, iii (4) ii, iii

73. निम्न का मिलान कीजिए

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A	अभिक्रिया मिश्रण कें प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेण्ड होने वाली टक्करों की सख्या	p	प्रभावी टक्करे
B	E_a के बराबर अथवा इससे ज्यादा ऊर्जा वाले अणुओं का प्रभाज	q	टक्कर आवृत्ति
C	आरिनियस गुणांक	r	$e^{-Ea/RT}$
D	टक्करे जिनमें अणु पर्याप्त गतिज ऊर्जा तथा उचित विन्यास से टकराते है	s	A

(1) A – (q), B – (r), C – (s), D – (p)

(2) A – (r), B – (q), C – (s), D – (p)

(3) A – (q), B – (s), C – (r), D – (p)

(4) A – (q), B – (r), C – (p), D – (s)

74. यदि वियोजन की मात्रा $\sqrt{0.5}$, है, तो अभिक्रिया के लिए K_P का मान होगा $N_2O_{3(g)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + NO_{2(g)}$

(1) तन्त्र के दाब के बराबर

(2) तन्त्र के दाब का $\frac{2}{3}$ भाग

(3) तन्त्र के दाब का $\frac{8}{3}$ भाग

(4) तन्त्र के दाब का 5 गुना

72. In collision theory, many collisions do not lead to product formation because :

(i) Colliding molecules must have energy greater than some minimum energy.

(ii) Presence of catalyst is mandatory during collision.

(iii) Colliding molecules must have proper orientation.

(1) i, ii, iii (2) i (3) i, iii (4) ii, iii

73. Match the columns

	Column-I		Column-II
A	Number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture.	p	Effective collisions.
B	Fraction of molecules with energies equal to or greater than E_a	q	Collision frequency
C	Arrhenius coefficient	r	$e^{-Ea/RT}$
D	Collision in which molecules collide with sufficient K.E.and proper orientation.	s	A

(1) A – (q), B – (r), C – (s), D – (p)

(2) A – (r), B – (q), C – (s), D – (p)

(3) A – (q), B – (s), C – (r), D – (p)

(4) A – (q), B – (r), C – (p), D – (s)

74. If the amount of dissociation is $\sqrt{0.5}$, the value of K_P for the reaction $N_2O_{3(g)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + NO_{2(g)}$ will be

(1) Equal to pressure of the system

(2) $\frac{2}{3}$ of the pressure of the system

(3) $\frac{8}{3}$ of the pressure of the system

(4) 5 times of the pressure of the system

75. K_{sp} ($BaSO_4$) का मान 11×10^{-10} है तो किस परिस्थिति में $BaSO_4$ का अवक्षेपण होगा :-

(1) 100 ml of 4×10^{-4} M $BaCl_2$ + 100 ml of 6.0×10^{-8} M Na_2SO_4

(2) 100 ml of 4×10^{-3} M $BaCl_2$ + 100 ml of 6.0×10^{-4} M Na_2SO_4

(3) 100 ml of 4×10^{-4} M $BaCl_2$ + 100 ml of 6.0×10^{-6} M Na_2SO_4

(4) उपर दि गई सभी परिस्थितियों में

76. (41.6325 – 41.612) का उचित उत्तर व उत्तर में उपस्थित सार्थक अंक की गणना कीजिये।

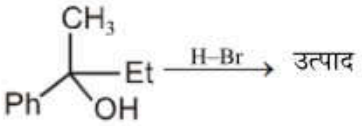
(1) 0.0205, 4

(2) 0.020, 3

(3) 0.020, 2

(4) 0.0205, 3

77. इनमें से कौन निम्नलिखित अभिक्रिया के रासायनिक दृष्टिकोण को सर्वाधिक अच्छे से वर्णित करता है ?

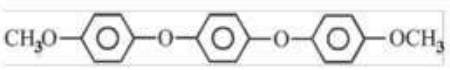


(1) केवल उस कार्बन पर विन्यास का प्रतीपन होता है जिस पर प्रतिस्थापन हो रहा है।

(2) केवल उस कार्बन पर विन्यास की यथा स्थिति रहती है जिस पर प्रतिस्थापन हो रहा है।

(3) उस कार्बन पर रेसीमीकरण होता है जिस पर प्रतिस्थापन हो रहा है।

(4) वह कार्बन जिस पर प्रतिस्थापन हो रहा है वह किरैल नहीं है।

78. 

ऊपर लिखी अभिक्रिया में HI के कितने मोल लगेंगे ?

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

75. K_{sp} ($BaSO_4$) is 11×10^{-10}. In which case is $BaSO_4$ precipitated :-

(1) 100 ml of 4×10^{-4} M $BaCl_2$ + 100 ml of 6.0×10^{-8} M Na_2SO_4

(2) 100 ml of 4×10^{-3} M $BaCl_2$ + 100 ml of 6.0×10^{-4} M Na_2SO_4

(3) 100 ml of 4×10^{-4} M $BaCl_2$ + 100 ml of 6.0×10^{-6} M Na_2SO_4

(4) In all cases given above

76. Calculate the reported result and number of significant figure of (41.6325 – 41.612) :-

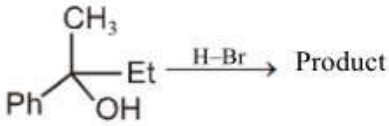
(1) 0.0205, 4

(2) 0.020, 3

(3) 0.020, 2

(4) 0.0205, 3

77. Which describes the best stereochemical aspects of the following reaction ?

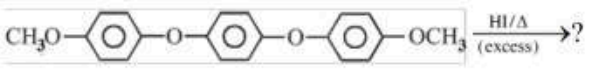


(1) Only inversion of configuration occurs at the carbon undergoing substitution.

(2) Only retention of configuration occurs at the carbon undergoing substitution.

(3) Racemization occurs at the carbon undergoing substitution.

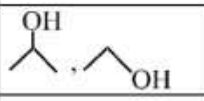
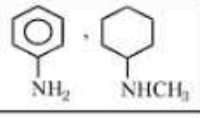
(4) The carbon undergoing substitution is not chiral.

78. 

How many moles of HI consumed in above reaction?

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

79. स्तम्भ-I और-II को सुमेलित करे:-

	स्तम्भ-I (यौगिक)		स्तम्भ-II (विभेदित करने के लिए अभिकर्मक)
(i)		(a)	HCl + Anhyd. $ZnCl_2$
(ii)		(b)	बेयर अभिकर्मक
(iii)	Ph–OH , CH_3COOH	(c)	$CHCl_3$ + Alk. KOH
(iv)		(d)	$NaHCO_3$
		(e)	$AgNO_3 + NH_4OH$

(1) (i)-b, (ii)-a, (iii)-c, (iv)-d

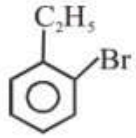
(2) (i)-e, (ii)-a, (iii)-d, (iv)-c

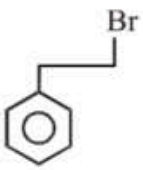
(3) (i)-e, (ii)-d, (iii)-a, (iv)-d

(4) (i)-b, (ii)-a, (iii)-d, (iv)-c

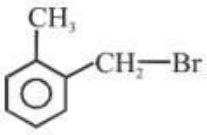
80. n-Hexane $\xrightarrow[\Delta]{V_2O_5,Al_2O_3}$ A $\xrightarrow[AlCl_3]{CH_3COCl}$ B $\xrightarrow{Zn-Hg/Conc.HCl}$ C $\xrightarrow[(1\ eq.)]{NBS}$ D $\xrightarrow{Alc.KOH}$ E $\xrightarrow[H_2O_2]{HBr}$ F

F को पहचानिए :-

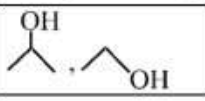
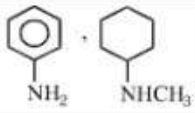
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

79. Match column-I with column-II :-

	Column-I (Compounds)		Column-II (Reagent to distinguish)
(i)		(a)	HCl + Anhyd. $ZnCl_2$
(ii)		(b)	Baeyer's reagent
(iii)	Ph–OH , CH_3COOH	(c)	$CHCl_3$ + Alc. KOH
(iv)		(d)	$NaHCO_3$
		(e)	$AgNO_3 + NH_4OH$

(1) (i)-b, (ii)-a, (iii)-c, (iv)-d

(2) (i)-e, (ii)-a, (iii)-d, (iv)-c

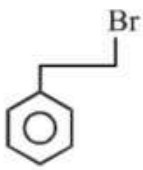
(3) (i)-e, (ii)-d, (iii)-a, (iv)-d

(4) (i)-b, (ii)-a, (iii)-d, (iv)-c

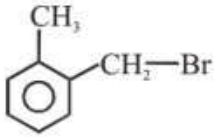
80. n-Hexane $\xrightarrow[\Delta]{V_2O_5,Al_2O_3}$ A $\xrightarrow[AlCl_3]{CH_3COCl}$ B $\xrightarrow{Zn-Hg/Conc.HCl}$ C $\xrightarrow[(1\ eq.)]{NBS}$ D $\xrightarrow{Alc.KOH}$ E $\xrightarrow[H_2O_2]{HBr}$ F

Identify F :-

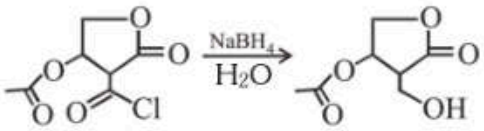
(1) 

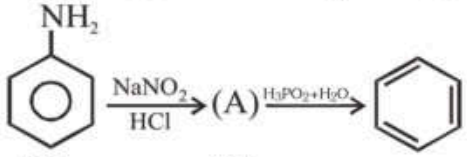
(2) 

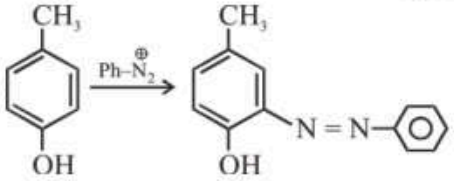
(3) 

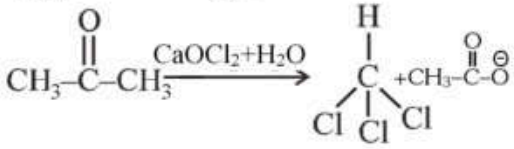
(4) 

81. निम्न मे से कौनसा सही है ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) केवल 1,2,3

(2) केवल 1,2

(3) 1,2,3,4

(4) केवल 2,3,4

82. सूची-I तथा सूची-II का सुमेल कीजिए :

सूची-I (अभिक्रिया)		सूची-II (अभिकर्मक)	
(a)	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-Cl \rightarrow R-CHO$	(i)	Br_2/NaOH
(b)	$R-CH_2-COOH \rightarrow R-\underset{Cl}{\underset{\|}{CH}}-COOH$	(ii)	H_2/Pd-$BaSO_4$
(c)	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH_2 \rightarrow R-NH_2$	(iii)	Zn(Hg)/Conc.HCl
(d)	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3 \rightarrow R-CH_2-CH_3$	(iv)	Cl_2/Red P, H_2O

नीचे दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

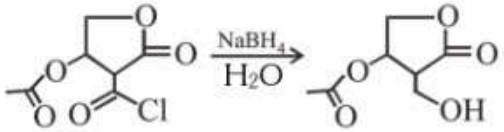
(1) (a)–(ii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(iii)

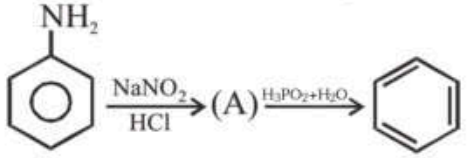
(2) (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(ii)

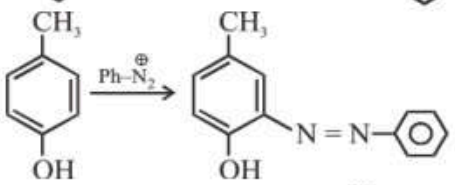
(3) (a)–(ii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(iii)

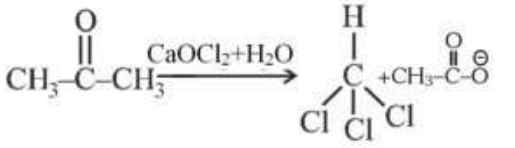
(4) (a)–(iii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(ii)

81. Which of the following is/are correct ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) Only 1,2,3

(2) Only 1,2

(3) 1,2,3,4

(4) Only 2,3,4

82. Match list - I and List - II :-

List-I (Reaction)		List-II (Reagent)	
(a)	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-Cl \rightarrow R-CHO$	(i)	Br_2/NaOH
(b)	$R-CH_2-COOH \rightarrow R-\underset{Cl}{\underset{\|}{CH}}-COOH$	(ii)	H_2/Pd-$BaSO_4$
(c)	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-NH_2 \rightarrow R-NH_2$	(iii)	Zn(Hg)/Conc.HCl
(d)	$R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3 \rightarrow R-CH_2-CH_3$	(iv)	Cl_2/Red P, H_2O

Choose the correct answer from the options given below :

(1) (a)–(ii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(iii)

(2) (a)–(iii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(ii)

(3) (a)–(ii), (b)–(iv), (c)–(i), (d)–(iii)

(4) (a)–(iii), (b)–(i), (c)–(iv), (d)–(ii)

83. ग्लुकोज के लिए निम्न में से कौनसा कथन सही है :-

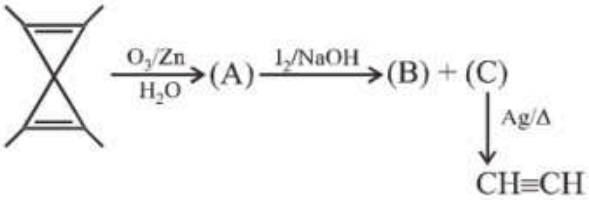
(1) यह शिफ अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देता है।

(2) यह $NaHSO_3$ तथा NH_3 के साथ अभिक्रिया करता है।

(3) 2, 4-DNP के साथ यह धनात्मक परीक्षण देता है।

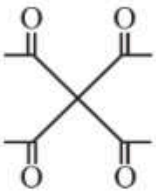
(4) फैलिंग विलयन के साथ यह धनात्मक परीक्षण देता है।

84.



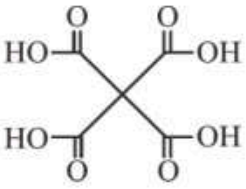
यौगिक [B] है :-

(1)

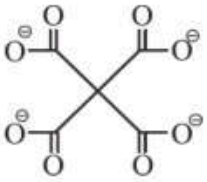


(2) CHI_3

(3)



(4)



83. Which of the following statements are correct for glucose:-

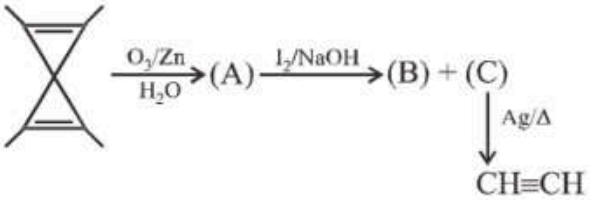
(1) It gives positive test with schiff's reagent

(2) It react's with $NaHSO_3$ and NH_3

(3) It gives Positive test with 2, 4-DNP

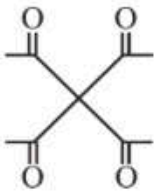
(4) It gives positive test with fehling solution

84.



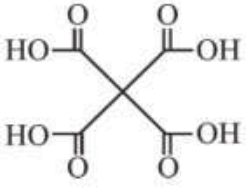
Compound [B] is

(1)

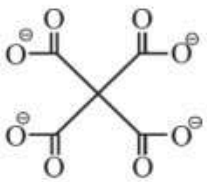


(2) CHI_3

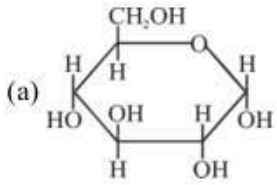
(3)

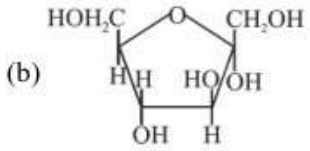


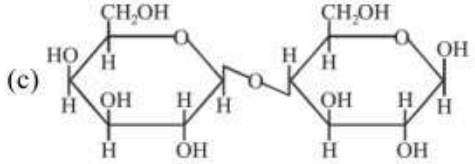
(4)

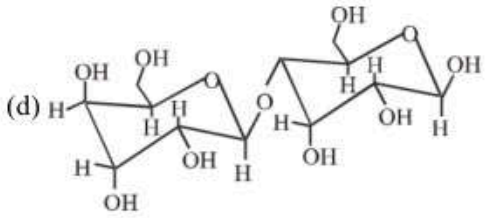


85. निम्न में से अपचायी शर्करा है :-

(a) 

(b) 

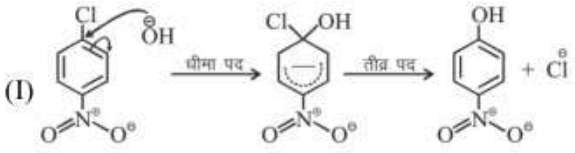
(c) 

(d) 

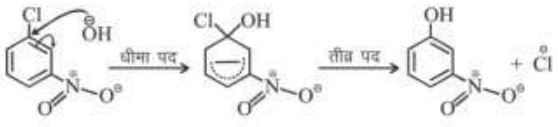
(1) केवल a, b, d (2) केवल b, c, d

(3) केवल b, c (4) सभी (a, b, c, d)

86. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए :

(I) 

मध्यवर्ती-A

(II) 

मध्यवर्ती-B

मध्यवर्ती A तथा B की स्थायित्वता की तुलना कीजिए।

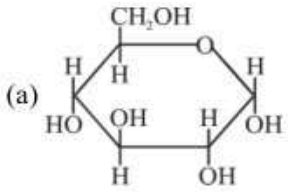
(1) A < B

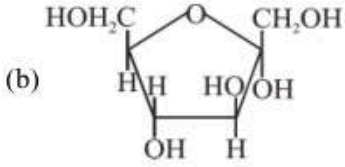
(2) A > B

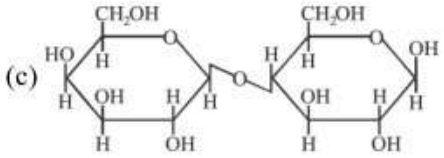
(3) A = B

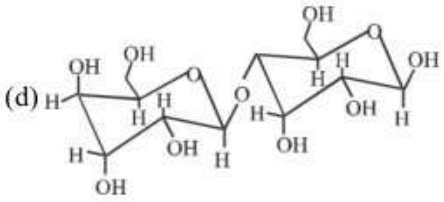
(4) मध्यवर्ती A तथा B निर्मित नही होते है।

85. Which of the following is a reducing sugar :-

(a) 

(b) 

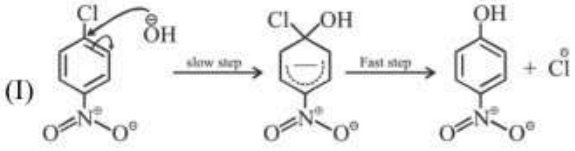
(c) 

(d) 

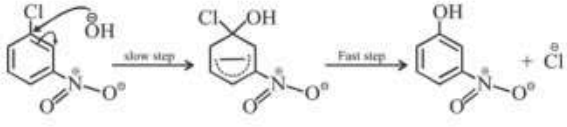
(1) Only a, b, d (2) Only b, c, d

(3) Only b, c (4) all (a, b, c, d)

86. Observe the following reaction :

(I) 

Intermediate-A

(II) 

Intermediate-B

Compare the stability of intermediate A and B

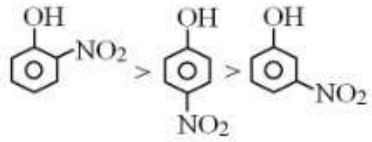
(1) A < B

(2) A > B

(3) A = B

(4) Intermediate A and B are not formed

87. अम्लीय सामर्थ्यता का गलत क्रम है -

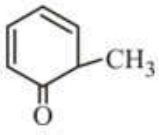
(1)  > >

(2) $F_3C-COOH > F_2CH-COOH > F-CH_2-COOH$

(3) $H-COOH > Ph-COOH > CH_3COOH$

(4) $Ph-OH > C_2H_5OH > CH\equiv CH$

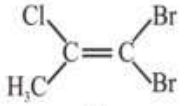
88. दिये गये योगिक मे से कौन चलावयवता प्रदर्शित करता है।

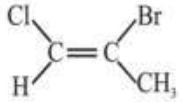
(I)  (II)  (III) 

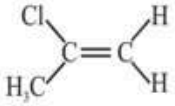
(1) केवल I तथा II (2) केवल I तथा III

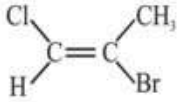
(3) केवल II तथा III (4) I, II & III (सभी)

89. कौनसा ज्यामितीय समावयवियों का युग्म है?


(I)

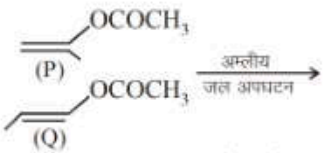

(II)


(III)


(IV)

(1) I & II (2) I & III

(3) II & IV (4) III & IV

90. 

(P) तथा (Q) द्वारा बनने वाले उत्पाद को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है :-

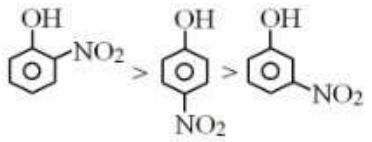
(1) 2, 4 DNP

(2) लुकास अभिकर्मक ($ZnCl_2$ + सान्द्र HCl)

(3) $NaHSO_3$

(4) फेहलिंग विलयन

87. Incorrect order of acidic strength is -

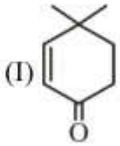
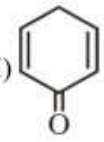
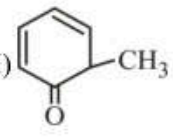
(1) 

(2) $F_3C-COOH > F_2CH-COOH > F-CH_2-COOH$

(3) $H-COOH > Ph-COOH > CH_3COOH$

(4) $Ph-OH > C_2H_5OH > CH\equiv CH$

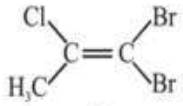
88. Which of the given compounds can exhibit tautomerism.

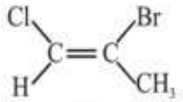
(I)  (II)  (III) 

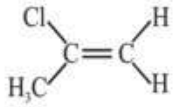
(1) Only I & II (2) Only I & III

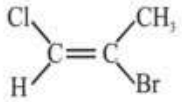
(3) Only II & III (4) I, II & III (All)

89. Which of the following are pair of geometrical isomers ?


(I)

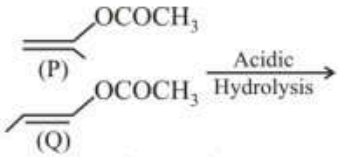

(II)


(III)


(IV)

(1) I & II (2) I & III

(3) II & IV (4) III & IV

90. 

Product formed by (P) & (Q) can be differentiated by :-

(1) 2, 4 DNP

(2) Lucas reagent ($ZnCl_2$ + conc. HCl)

(3) $NaHSO_3$

(4) Fehling solution

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : FULL SYLLABUS

91. वर्गिकी में नामकरण जरूरी होता है। निम्न में से कौन वैज्ञानिक नामकरण के बारे में सही नहीं है ?

(1) ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम रहे।

(2) ये भी तय करते हैं कि वह नाम किसी अन्य जीव के बारे में उपयोग में नहीं आया हो।

(3) वैज्ञानिक नामकरण एक मानक नामकरण पद्धति है।

(4) विश्व के विभिन्न देश विभिन्न प्रकार की नामकरण प्रणाली काम में लेते हैं।

92. नीचे व्हिटेकर के पाँच जगत पद्धति के अनुसार दी गई सारणी हैं इसमें (A), (B) व (C) क्या हैं ?

लक्षण	मॉनेरा	प्रोटिस्टा	कवक
शरीर संगठन	**(A)**	कोशिकीय	बहुकोशिकीय अथवा ढीला ढ़ाला ऊतक
कोशिका भित्ति	उपस्थित	**(B)**	उपस्थित
लैंगिक जनन	अनुपस्थित	उपस्थित	**(C)**

विकल्प :

	(A)	(B)	(C)
(1)	एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय	अनुपस्थित	अनुपस्थित
(2)	बहुकोशिकीय या ढीला ढ़ाला उत्तक	कुछ सदस्यों में उपस्थित	अनुपस्थित
(3)	बहुकोशिकीय या ढीला ढ़ाला उत्तक	सभी सदस्यों में उपस्थित	अनुपस्थित
(4)	कोशिकीय	कुछ सदस्यों में उपस्थित	उपस्थित

91. Nomenclature is must in taxonomy. Which of the following is not correct about scientific nomenclature ?

(1) It ensures that each organism has only one name

(2) It also ensures that such a name has not been used for any other known organism

(3) Scientific nomenclature is a standardised naming system

(4) Different countries of the world use different kinds of scientific nomenclature system

92. There is a table given below according to Whittaker's five kingdom system. What are (A), (B) and (C) in the given table ?

Character	Monera	Protista	Fungi
Body organisation	**(A)**	Cellular	Multicellular or loose tissue
Cell wall	Present	**(B)**	Present
Sexual reproduction	Absent	Present	**(C)**

Options :

	(A)	(B)	(C)
(1)	Unicellular or multicellular	Absent	Absent
(2)	Multicellular or loose tissue	Present in some members	Absent
(3)	Multicellular or loose tissue	Present in all members	Absent
(4)	Cellular	Present in some members	Present

93. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े :
(A) यूबैक्टीरिया का कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं।
(B) एक विशेष झिल्लीमय संरचना, जो जीवद्रव्य झिल्ली के प्रोकेरियोटिक कोशिका में फैलाव से बनती है, को मीसोजोम कहते है।
(C) नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं।
(D) जीवाणु कशाभिका तीन भागों में बँटा होता है - तन्तु, अंकुश व आधारी काय।
(E) जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर भी है जो इनकी गति में सहायक करती है।
कितने कथन गलत है ?

(1) एक (2) दो

(3) तीन (4) चार

93. Read the following statements carefully :
(A) The eubacteria cell envelope consists of a tightly bound three layered structure.
(B) A special membranous structure is the mesosome which is formed by the extensions of plasma membrane into the prokaryotic cell.
(C) Cyanobacteria has membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores.
(D) Bacterial flagellum is composed of three parts-filaments, hook and basal body.
(E) Pili and fimbriae are also surface structure of bacteria and play a role in motility.
How many statements is/are incorrect ?

(1) One (2) Two

(3) Three (4) Four

94. उस विकल्प का चयन करें जिसमें क्रमशः भूरे शैवाल और लाल शैवाल के सदस्य शामिल हैं।

(1) *फ्यूकस, डिक्टयोटा*

(2) *यूलोथ्रिक्स, पोरफायरा*

(3) *सरगासम, जिलेडियम*

(4) *पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया*

94. Select the option which includes member of brown algae and red algae respectively.

(1) *Fucus, Dictyota*

(2) *Ulothrix, Porphyra*

(3) *Sargassum, Gelidium*

(4) *Porphyra, Gracilaria*

95. 

इस पौधे समूह के संबंध में उस कथन की पहचान करे जो सही नहीं है ?

(1) ब्रायोफाइट्स सामान्यतः अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व के होते है।

(2) ब्रायोफाइट्स सामान्यतः अत्यधिक आर्थिक महत्व के होते है।

(3) लाइकेन के साथ मॉस चट्टानों पर उगने वाले पहले जीव है।

(4) मॉस मृदा अपरदन को कम करने में मदद करते है।

95. 

Identify the statement that is not correct regarding this plant group.

(1) Bryophytes in general are of great ecological importance.

(2) Bryophytes in general are of great economical importance.

(3) Mosses along with lichens are of the first organisms colonise rocks

(4) Mosses helps in decreasing the soil erosion.

96. निम्न कथनों को पढ कर सही कथन छाँटिए :-

(I) लिवरवर्ट के पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों के समान छोटी-छोटी संरचनाऐं होती है जो तने के समान रचना पर चार कतारों में होती है।

(II) *एक्टोकार्पस* की कोशिका भित्ति सेल्युलोज तथा एल्जिन युक्त होती है।

(III) *सिलैजिनेला* में मादा युग्मकोद्भिद अपने पैतृक बीजाणुद्भिद से जुडा नहीं रहता है।

(IV) *सिकुआ* जिसे रेड वुड ट्री भी कहा जाता है सबसे ऊँचे जिम्नोस्पर्म वृक्ष प्रजातियों में से एक है।

(V) रोडोफाइसी में लैंगिक जनन असमयुग्मकी होता तथा इसके पश्चात् जटिल निषेचनोत्तर विकास होता है।

नीचे दिये गये विकल्पो में से सही उत्तर चुने।

(1) I, II तथा III (2) III, IV तथा V

(3) II तथा IV (4) IV तथा V

97. फेबेसी कुल के संदर्भ में सभी कथनों को ध्यानपूर्वक पढते हुए दिए हुए विकल्पो में से गलत कथन का चुनाव कीजिए :

(1) पुष्प द्विलिंगी एवं एक व्यास सममित होता है।

(2) बाह्यदल पुंज : पांच बाह्यदल, संयुक्त बाह्य दल पुंज, कोरस्पर्शी दल विन्यास

(3) दलपुंज : पाँचदल, पृथक दलपुंज, तितलीयाकार, ध्वजक दल विन्यास

(4) जायांग बहुअण्डपी, अण्डाशय एक कोष्ठीय उध्ववर्ती एवं अनेक बीजाण्ड युक्त

98. निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए :

(a) एकसंघी अवस्था गुड़हल में पायी जाती है।

(b) द्विसंघी अवस्था मटर में पायी जाती है।

(c) बहुसंघी अवस्था सिट्रस में पायी जाती है।

(d) दललग्न की अवस्था लिलिएसी में पायी जाती है।

(e) परिदललग्न की अवस्था सोलेनेसी में पायी जाती है।

(f) द्विदीर्घी अवस्था सरसो में पायी जाती है।

(g) चर्तुदीर्घी अवस्था *साल्विया* में पायी जाती है।

उपरोक्त में से कितने गलत है।

(1) दो (2) तीन (3) चार (4) पाँच

96. Read the following statements and identify the correct statements :-

(I) The leafly members of liverworts have tiny leaf like affendage in four rows on the stem like structure

(II) The cell wall of *Ectocarpus* is composed of cellulose and algin

(III) In *Selaginella* the female gametophyte is not retained on the parent sporophyte

(IV) *Sequoia* also known as red wood tree is one of the tallest gymnosperm tree species

(V) In Rhodophycease sexual reproduction is anisogamous and is accompained by complex post fertilisation development

Choose the correct answer from the option given below :

(1) I, II and III (2) III, IV and V

(3) II and IV (4) IV and V

97. Read all statements carefully regarding Fabaceae family and select incorrect statement from option given below :

(1) Flower is bisexual and zygomorphic

(2) Calyx : Sepal five gamosepalous, valvate aestivation

(3) Corolla : Petal five, polypetalous, papilionaceous, vexillary aestivation.

(4) Gynoecium is multicarpellary, ovary superior and unilocular with many ovule.

98. Read the following statements carefully :

(a) Monoadelphous condition are found in china rose.

(b) Diadelphous condition are found in pea.

(c) Polyadelphous condition are found in citrus.

(d) Epipetalous condition are found in Liliaceae family.

(e) Epitepalous condition are found in Solanaceae family.

(f) Didynamous condition are found in mustard.

(g) Tetradynamous condition are found in *Salvia.*

How many are incorrect.

(1) Two (2) Three (3) Four (4) Five

99. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ मिलान कीजिए

कॉलम-I		कॉलम-II	
A	कोरछादी पुष्पदल विन्यास	(i)	गुडहल, बैंगन
B	युक्तांडपी अण्डाशय	(ii)	सूरजमुखी, गेंदा
C	अधोजायांगता पुष्प	(iii)	सरसों, टमाटर
D	आधारी बीजाण्डन्यास	(iv)	*केसिया*, गुलमोहर

(1) A-(iii), B-(ii), C-(ii), D-(iv)

(2) A-(ii), B-(i), C-(iv), D-(iii)

(3) A-(iv), B-(iii), C-(i), D-(ii)

(4) A-(iv), B-(ii), C-(i), D-(iii)

100. ---------- को मूलभूत ऊतक तंत्र भी कहते हैं।

(1) भरण ऊतक तंत्र

(2) संवहन ऊतक तंत्र

(3) अधिचर्मिय ऊतक तंत्र

(4) उपरोक्त सभी

101. एकबीजपत्री तने के शारीरिक लक्षण के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें।

(A) संवहन बंडल बिखरे हुए, संयुक्त तथा बंद होते है।

(B) भरण ऊत्तक वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ तथा मज्जा में विभेदित होता है।

(C) संवहन बंडल में फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित होते है और इसमें जल धारित गुहिकाएं होती है।

(D) हाइपोडर्मिस (अधस्त्वचा) मृदुतक की बनी होती है।

(E) समांगी मृदुतकी भरण ऊत्तक।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिये ।

(1) केवल (A), (B), (C) (2) केवल (B), (D)

(3) केवल (A), (C), (D) (4) केवल (B), (C), (E)

99. Match the column-I with column-II

Column-I		Column-II	
A	Imbricate Aestivation	(i)	Chinarose, Brinjal
B	Syncarpous ovary	(ii)	Sunflower, Marigold
C	Hypogynous flower	(iii)	Mustard, tomato
D	Basal placentation	(iv)	*Cassia*, Gulmohur

(1) A-(iii), B-(ii), C-(ii), D-(iv)

(2) A-(ii), B-(i), C-(iv), D-(iii)

(3) A-(iv), B-(iii), C-(i), D-(ii)

(4) A-(iv), B-(ii), C-(i), D-(iii)

100. _____ is also called as fundamental tissue system :

(1) Ground tissue system

(2) Vascular tissue system

(3) Epidermal tissue system

(4) All of these

101. Select the incorrect statement with respect to anatomical feature of monocot stem.

(A) Vascular bundles are scattered, conjoint and closed.

(B) Ground tissue is differentiated into cortex, endodermis pericycle and pith.

(C) The phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within vascular bundles.

(D) The Hypodermis is parenchymatous.

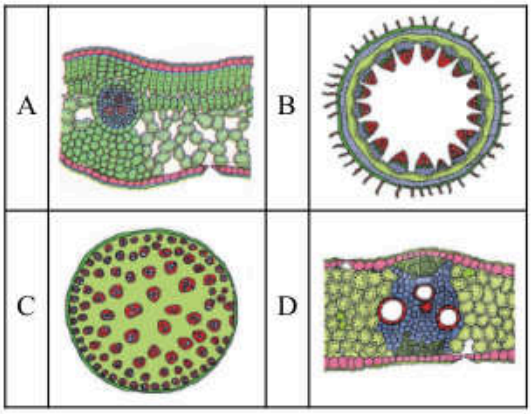
(E) Homogenous parenchymatous ground tissue.

Choose the correct answer from the option given below :

(1) (A), (B), (C) only (2) (B), (D) only

(3) (A), (C), (D) only (4) (B), (C), (E) only

102. निम्न चित्रों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिये तथा संरचनाओं को पहचानिये जिनमें मृदुत्तकीय पूलाच्छद होता है तथा नीचे दिये विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिये।



(1) A, B, C तथा D

(2) A, C तथा D मात्र

(3) A तथा D मात्र

(4) C तथा D मात्र

103. एक परागकोष में प्रारूपी लघु बीजाणुधानी को आवृत करने वाली आंतरिक और सबसे बाहरी भित्ति पर्ते क्रमशः हैं :-

(1) बाह्यत्वचा और अंतस्थीसियम

(2) टेपीटम और अंतस्थीसियम

(3) अंतस्थीसियम और बाह्यत्वचा

(4) टेपीटम और बाह्यत्वचा

104. निम्न में से कौन-सा कथन सही है ?

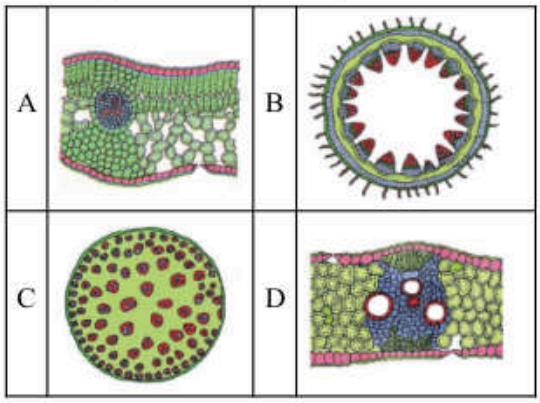
(1) पुष्पीय पादपों में निरंतर स्व-परागण के कारण अन्तः प्रजनन ह्रास हो सकता है।

(2) सभी प्रजातियों में स्व परागण को प्रेरित करने के लिए पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्राह्यता पूर्ण रूप से समकालिक होती है।

(3) उभयलिंगाश्रयी पादपों में नर व मादा पुष्प अलग-अलग पादपों पर होते है।

(4) पुष्पों में एकलिंगता एक ऐसा साधन है जो सजातपुष्पी परागण को सदैव रोकता है।

102. Study the following diagrams carefully and identify the structures which have parenchymatous bundle sheath and select the correct option from options given below :



(1) A, B, C and D

(2) A, C and D only

(3) A and D only

(4) C and D only

103. The inner most and outermost wall layers surrounding a typical microsporangium in an anther are respectively :-

(1) Epidermis & endothecium

(2) Tapetum & endothecium

(3) Endothecium & epidermis

(4) Tapetum & epidermis

104. Which of the following statement is correct ?

(1) Continued self-pollination in flowering plants can lead to inbreeding depression.

(2) In all species, pollen release and stigma respectively are perfectly synchronised to allow self-pollination.

(3) Monoecious plants bear male and female flowers on separate plants.

(4) Unisexuality in flowers is a device that always prevents geitonogamy.

105. पुष्पीय पादपों में मादा युग्मकोद्भिद परिवर्धन की निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए :

A. गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण

B. केन्द्रको के चारो ओर कोशिका भित्ति का निर्माण

C. गुरुबीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन

D. क्रियात्मक गुरुबीजाणु में मुक्त केंद्रकी विभाजन

E. बीजांडकाय कोशिका में विभेदन

F. क्रियात्मक गुरुबीजाणु का निर्माण

(1) E, A, C, F, D, B (2) E, A, C, F, B, D

(3) A, E, C, F, D, B (4) A, E, C, F, B, D

106. नीचे दिये गये चित्र A व B की पहचान कीजिये तथा सही उत्तर चुनें :

(A)  (B) 

(1) (A) ER⟶लिपिड संश्लेषण,
(B) GB⟶ ग्लाईकोप्रोटीन का निर्माण

(2) (A) ER⟶ग्लाईकोप्रोटीन का निर्माण,
(B) GB⟶ लिपिड संश्लेषण

(3) (A) GB⟶ ग्लाईकोप्रोटीन का निर्माण,
(B) ER⟶ लिपिड संश्लेषण

(4) (A) GB⟶ स्टीराइडल हार्मोन संश्लेषण,
(B) ER⟶ कोशिका का शक्ति गृह

107. सुमेलित का चयन कीजिये -

(1) मध्यकेन्द्री गुणसूत्र
– गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र की दो असमान भुजाएँ बनाते है।

(2) अंत्यकेन्द्री गुणसूत्र
– गुणसूत्र बिंदु सिरे के समीप होता है।

(3) अग्रकेन्द्री गुणसूत्र
– गुणसूत्र के सिरे पर गुणसूत्र बिंदु

(4) उपमध्यकेन्द्री गुणसूत्र
– गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र के मध्य भाग से थोड़ा सा दूर स्थित होता है।

105. Arrange the following events of female gametophyte development in flowering plants in correct order and select the correct option:

A. Formation of megaspore mother cell

B. Formation of cell wall around nuclei

C. Meiosis in megaspore mother cell

D. Free nuclear division in functional megaspore

E. Differentiation in nucellar cell

F. Formation of functional megaspore

(1) E, A, C, F, D, B (2) E, A, C, F, B, D

(3) A, E, C, F, D, B (4) A, E, C, F, B, D

106. Identify the figures gives A & B below and choose correct answer :

(A)  (B) 

(1) (A) ER⟶Lipid synthesis,
(B) GB⟶ Formation of glycoprotein

(2) (A) ER⟶Formation of glycoprotein,
(B) GB⟶ Lipid synthesis

(3) (A) GB⟶ Formation of glycoprotein,
(B) ER⟶ Lipid synthesis

(4) (A) GB⟶ Steroidal hormone synthesis,
(B) ER⟶ Power house of the cell

107. Find the correct match -

(1) Metacentric chromosome
– Centromere forming two unequal arms of chromosome

(2) Telocentric chromosome
– Centromere close to end of chromosome

(3) Acrocentric chromosome
– Chromosome having terminal centromere

(4) Sub-metacentric chromosome
– Centromere slightly away from middle of the chromosome

108. निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूकेरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है ?

(1) कोशिका द्रव्य का विस्तृत कक्षीयकरण होता है।

(2) लवक पौधों और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं।

(3) संकुचनशील रिक्तिका परासरण नियमन में सहायक होती है।

(4) जंतु कोशिका में मध्य पटलिका आस-पास की कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखती है।

109. पूर्वावस्था-I की वह उपप्रावस्था जिसमें गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित हो जाते है और केन्द्रिका विलुप्त हो जाती है ?

(1) तनुपट्ट

(2) युग्मपट्ट

(3) द्विपट्ट

(4) पारगतिक्रम

110. निम्नलिखित में से कौन-सी घटना इंटरफेज के S अवस्था (S phase) के दौरान होती है?

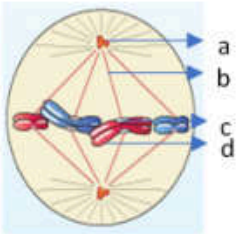
(1) केन्द्रक आवरण का पूर्णरूप से विघटन

(2) अधिकांश कोशिकांगों का द्विगुणन

(3) DNA प्रतिकृति तथा गुणसूत्रों का द्विगुणन

(4) गुणसूत्रों का संघनन

111. दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिये तथा सही मिलान को पहचानिए :



(1) a : गुणसूत्र बिन्दु

(2) b : तर्कु तंतु

(3) c : तारक केन्द्र

(4) d : चतुष्क

108. Which of the following is not true regarding the eukaryotic cell ?

(1) Extensive compartmentalization of cytoplasm is present

(2) Plastid are present in plants and Euglenoids

(3) Contractile vacuole helps in osmoregulation

(4) Middle lamella in animal cell holds the neighbouring cells

109. Which sub-stage of prophase-I shows fully condensed chromosomes and disappearance of the nucleolus ?

(1) Leptotene

(2) Zygotene

(3) Diplotene

(4) Diakinesis

110. Which of the following events occurs during the S phase of interphase?

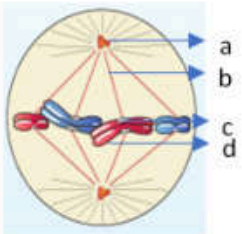
(1) Complete disintegration of the nuclear envelope

(2) Most of cell organelle duplication

(3) DNA replication and chromosome duplication

(4) Chromosome condensation

111. Study the following diagram carefully and identify the correct match:



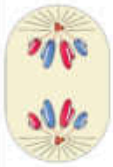
(1) a : Centromere

(2) b : Spindle fibre

(3) c : Centriole

(4) d : Tetrad

112. कॉलम-I, कॉलम-II तथा कॉलम-III का मिलान करें और सही विकल्प को चुनें :-

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
(P)		(I)	प्रोफेज-I	(a)	गुणसूत्रों की आकृति के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम अवस्था
(Q)		(II)	पश्चावस्था	(b)	युग्मन एवं क्रॉसिंग ओवर होता है।
(R)		(III)	मध्यावस्था	(c)	समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते है।
(S)		(IV)	पश्चावस्था-I	(d)	गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं।

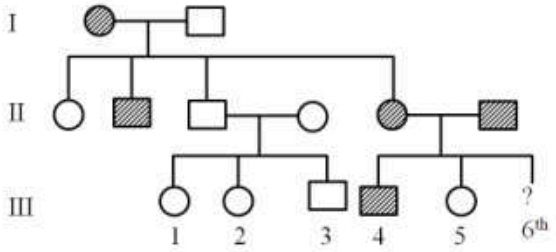
(1) P-I-a, Q-II-b, R-III-c, S-IV-d

(2) P-II-d, Q-IV-c, R-III-b, S-I-a

(3) P-II-d, Q-III-a, R-IV-c, S-I-b

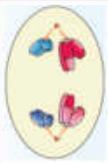
(4) P-II-d, Q-III-a, R-I-b, S-IV-c

113. निम्नलिखित वंशावली आरेख (Pedigree) का अध्ययन कीजिए और III पीढ़ी में छठे बच्चे के समयुग्मजी अवस्था मे रोगग्रस्त जीनोटाइप के साथ जन्म लेने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।



(1) 0% (2) 100% (3) 50% (4) 25%

112. Match the Column-I, Column-II and Column-III and select the correct options :-

Column-I		Column-II		Column-III	
(P)		(I)	Prophase-I	(a)	Best stage to study morphology of chromosome
(Q)		(II)	Anaphase	(b)	Synapsis and crossing over take place.
(R)		(III)	Metaphase	(c)	Segregation of homologous chromosome
(S)		(IV)	Anaphase-I	(d)	Splitting of Centromere take place

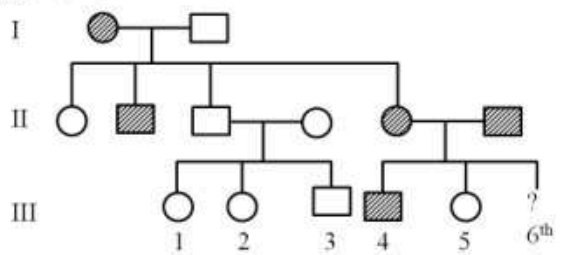
(1) P-I-a, Q-II-b, R-III-c, S-IV-d

(2) P-II-d, Q-IV-c, R-III-b, S-I-a

(3) P-II-d, Q-III-a, R-IV-c, S-I-b

(4) P-II-d, Q-III-a, R-I-b, S-IV-c

113. Study the following pedigree and find out the probability of the birth of 6th child having homozygous diseased genotype in III generation–



(1) 0% (2) 100% (3) 50% (4) 25%

114. निम्नलिखित में से कौनसा शारीरिक लक्षण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति में सामान्यतः पाया जाता है ?

(1) लंबा कद और संकरी हथेली

(2) सामान्य जीभ और पूरी तरह से बंद मुँह

(3) चौड़ी हथेली में विशिष्ट पाम क्रीज पाई जाती है।

(4) लंबा चेहरा और सामान्य हार्ट

115. निम्नलिखित कथनों को पढ़िये तथा गलत कथन ढूंढ़िए।

(I) ABO रक्त समूह पोलीजेनीक वंशागति का उदाहरण है।

(II) पशुधन में चर्म का रंग सहप्रभाविकता प्रदर्शित करता है।

(III) मटर के बीजों में मण्ड कण का आकार अपूर्ण प्रभाविकता प्रदर्शित करता है।

(IV) वर्णान्धता एक मेण्डेलीयन विकार है।

(1) केवल I (2) केवल II

(3) केवल III (4) I तथा IV दोनों

116. निम्नलिखित जीवो को उनके लिंग निर्धारण के विधि से मिलान करें।

(I)	मनुष्य	(a)	अगुणित-द्विगुणित
(II)	पक्षी	(b)	XX – XY प्रकार
(III)	टिड्डा	(c)	XO – XX प्रकार
(IV)	मधुमक्खी	(d)	ZZ – ZW प्रकार

(1) I-b ; II-d ; III-c ; IV-a

(2) I-b ; II-c ; III-d ; IV-a

(3) I-b ; II-a ; III-d ; IV-c

(4) I-d ; II-b ; III-c ; IV-a

117. निम्नलिखित में से कौनसा हेटोरोक्रोमेटीन की विशेषता नहीं है?

(1) अनुलेखन रूप से सक्रिय क्रोमैटिन

(2) वह क्रोमैटिन जो सघन रूप से बंधे होते हैं

(3) वह क्रोमैटिन जो गाढे रंग से अभिरंजित किया जाता है

(4) वह क्रोमैटिन जिसमें डी एन ए व हिस्टोन प्रोटीन होते है

114. Which of the following physical characteristics is most commonly associated with an individual affected by Down's syndrome ?

(1) Tall stature with narrow palm

(2) Normal tongue and completely closed mouth

(3) Broad palm with characteristic palm crease

(4) Long face with normal heart

115. Read the following statements and find out incorrect one/ones.

(I) ABO blood group is an example of polygenic inheritance

(II) Coat colour in cattles shows codominance.

(III) Starch grain size in seeds of garden pea shows incomplete dominance.

(IV) Colourblindness is a Mendelian disorder.

(1) Only I (2) Only II

(3) Only III (4) Both I and IV

116. Match the following organisms with their sex determination mechanism

(I)	Human	(a)	Haploid -Diploid
(II)	Bird	(b)	XX – XY type
(III)	Grass hopper	(c)	XO – XX type
(IV)	Honey bee	(d)	ZZ – ZW type

(1) I-b ; II-d ; III-c ; IV-a

(2) I-b ; II-c ; III-d ; IV-a

(3) I-b ; II-a ; III-d ; IV-c

(4) I-d ; II-b ; III-c ; IV-a

117. Which of the following is not a feature of heterochromatin ?

(1) Transcriptionally active chromatin

(2) The chromatin that is more densely packed

(3) The chromatin that stains dark

(4) The chromatin that contains DNA & Histone protein

118. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के चरणों का निरीक्षण करें। यदि कोई छात्र रेडियोसक्रियलेबल रहित वाले VNTR को जांच में उपयोग करता है तो सदर्नसंकरण में कौन सा चरण सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा ?

(1) प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिअस द्वारा डीएनए का पाचन।

(2) डीएनए टुकड़ों का वैद्युत कण संचलन पृथक्करण।

(3) संकरित टुकड़ों का पता लगाने के लिए ऑटोरेडियोग्राफी।

(4) नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली में स्थानांतरित।

119. निम्न में से कौनसा गलत मिलान है ?

(1) लेक Z जीन - β- गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम

(2) लेक Y जीन - परमिएज एंजाइम

(3) लेक A जीन - ट्रांसऐसीटाइलेज एंजाइम

(4) लेक i जीन - सक्रियण प्रोटीन

120. 3'ATGCTAGCAT5' टेम्प्लेट रज्जुक
5'TACGATCGTA3' कूटलेखन रज्जुक
उपरोक्त DNA से अनुलेखित RNA का अनुक्रम क्या होगा ?

(1) UACGAUCGUA (2) ATGATAGCAT

(3) TACGATCTGTA (4) UACCAUCCUA

121. स्तंभ-I को स्तंभ-II से मिलाइये

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(A)	अनुकूलक आरएनए	(i)	संवाहक
(B)	UTR	(ii)	पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोरीलेज
(C)	सेवेरो ओकोआ एंजाइम (Severo ochoa enzyme)	(iii)	उल्टे एल(L)-आकार
(D)	Ori	(iv)	दक्षतापूर्ण स्थानांतरण

(1) (A)-(ii), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(i)

(2) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)

(3) (A)-(iv), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(i)

(4) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(i)

118. Observe the steps of DNA fingerprinting. If a student uses a non-radioactivelabelled VNTR probe, which step in the standard Southern Blot hybridisation would be most directly altered for detection ?

(1) Digestion of DNA by restriction endonucleases

(2) Electrophoresis separation of DNA fragments.

(3) Autoradiography for detecting hybridised fragments.

(4) Transferring (blotting) to nitrocellulose membranes.

119. Which of the following is incorrect match ?

(1) Lac Z gene - β- galactosidase enzyme

(2) Lac Y gene - Permease enzyme

(3) Lac A gene - Transacetylase enzyme

(4) Lac i gene - activator protein

120. 3'ATGCTAGCAT5' Template strand
5'TACGATCGTA3' Coding strand
The sequence of RNA transcribed from above DNA ?

(1) UACGAUCGUA (2) ATGATAGCAT

(3) TACGATCTGTA (4) UACCAUCCUA

121. Match column-I with column-II.

	Column-I		Column-II
(A)	Adapter RNA	(i)	Vector
(B)	UTR	(ii)	Polynucleotide phosphorylase
(C)	Severo ochoa enzyme	(iii)	Inverted L-shaped
(D)	Ori	(iv)	Efficient translation

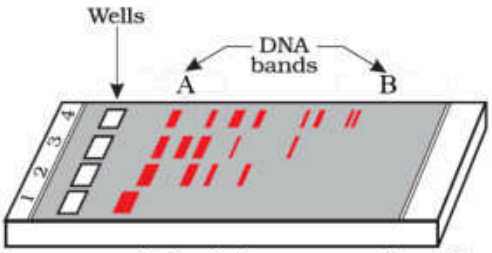
(1) (A)-(ii), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(i)

(2) (A)-(i), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(iv)

(3) (A)-(iv), (B)-(ii), (C)-(iii), (D)-(i)

(4) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(ii), (D)-(i)

122. दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए :



I. यह DNA खंडो के विभेदक प्रवास को दर्शाने वाला सामान्य एगारोज जेल वैद्युतकणसंचलन है।

II. लेन 1 में अपाचित DNA खंड उपस्थित है।

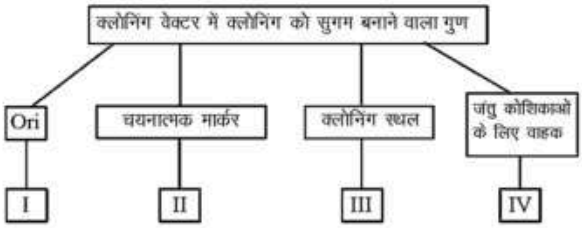
III. लेन 2 से 4 में पाचित DNA खंड उपस्थित है।

IV. सबसे छोटे DNA बैंड A स्थिति पर तथा सबसे बड़े DNA बैंड़ B स्थिति पर उपस्थित है।

(1) I, II व III (2) I, II व IV

(3) II व IV (4) III व IV

123. निम्नलिखित प्रवाह आरेख को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए :



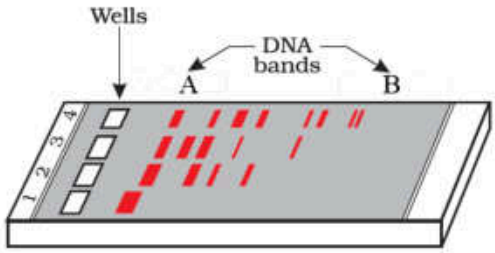
(1) I - प्रतिलिपि संख्या का नियंत्रण
II - पहचान स्थल
III - एम्पीसिलिन
IV - λ जीवाणु भोजी

(2) I - प्रतिलिपि संख्या का नियंत्रण
II - पहचान स्थल
III - कैनामासिन
IV - *एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन्स*

(3) I - प्रतिलिपि संख्या का नियंत्रण
II - रूपान्तरण
III - पहचान स्थल
IV - निष्क्रिय रेट्रोवायरस

(4) I - प्रतिलिपि संख्या का नियंत्रण
II - एम्पीसिलिन
III - पहचान स्थल
IV - एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन्स

122. Study the given figure carefully and select the correct statements regarding this-



I. It represents typical agarose gel electrophoresis showing differential migration of DNA fragments.

II. Lane 1 contains undigested DNA fragment.

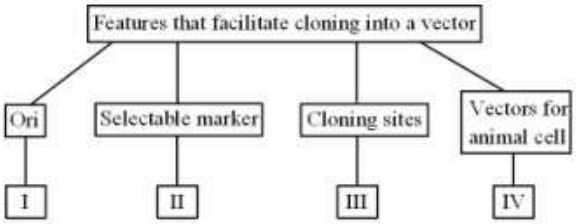
III. Lanes 2 to 4 contain digested DNA fragments.

IV. Smallest DNA bands are present at A position and largest DNA bands are present at B position.

(1) I, II and III (2) I, II and IV

(3) II and IV (4) III and IV

123. Observe the following flow diagram and the find correct option :



(1) I - Controlling the copy number
II - Recognition sites
III - Ampicillin
IV - λ phage

(2) I - Controlling the copy number
II - Recognition sites
III - Kanamycin
IV - *Agrobacterium tumefaciens*

(3) I - Controlling the copy number
II - Transformation
III - Recognition sites
IV - Disarmed retroviruses

(4) I - Controlling the copy number
II - Ampicillin
III - Recognition sites
IV - Agrobaeterium tumefaciens

124. नीचे दो कथन दिए गए हैं - एक कथन (A) तथा दूसरा कारण (R) है :

कथन (A) : जीवाणुओं को प्लाज्मिड ग्रहण कराने के लिए आवश्यक है कि पहले जीवाणु कोशिकाओं को DNA ग्रहण करने के लिए "सक्षम" बनाया जाए। यह कार्य उन्हें द्विसंयोजक धनायन, जैसे कैल्शियम, की एक विशिष्ट सांद्रता से उपचारित करके किया जाता है, जिससे DNA रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करने की दक्षता बढ़ जाती है।

कारण (R) : यह इसलिए किया जाता है क्योंकि DNA एक जलविरागी अणु है, अतः वह सीधे कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता।

उपयुक्त विकल्प चुनिये -

(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सही परन्तु कारण गलत है।

(4) कथन गलत परन्तु कारण सही है।

125. कॉलम I को कॉलम II से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।

	कॉलम I		कॉलम II
(a)	आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलीन	(i)	सुनहरा चावल
(b)	प्रतिबंधन एण्डोन्यूक्लिएज	(ii)	टमाटर की फ्लेवर-सेवर प्रजाति
(c)	जी एम पादप	(iii)	EcoRI
		(iv)	पौलिंड्रामिक क्रम
		(v)	A एवं B श्रृंखला का आपस में डाईसल्फाइड बंध द्वारा जुडना
		(vi)	परिपक्व हार्मोन में C-पेप्टाइड का उपस्थित न होना।

(1) a-i, ii ; b-iii, iv ; c-v, vi

(2) a-v, vi ; b-iii, iv ; c-i, ii

(3) a-iii, iv ; b-v, vi ; c-i, ii

(4) a-v, vi ; b-i, ii ; c-iii, iv

124. Given below are two statements : one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacteria cells must first be made 'competent' to take up DNA. This is done by treating them with a specific concentration of a divalent cation, such as calcium, which is increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores.

Reason (R) : This is done since DNA is a hydrophobic molecule, it cannot pass through the cell membrane directly.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Assertion is false but Reason is true.

125. Match the column I with column II and choose the correct answer from the options given below:

	Column I		Column II
(a)	Genetically engineered Insulin	(i)	Golden Rice
(b)	Restriction Endonuclease	(ii)	Flavr-savr variety of tomato
(c)	G M plants	(iii)	EcoRI
		(iv)	Pallindromic sequence
		(v)	A and B chain linked by disulphide bond.
		(vi)	C-peptide is not present in mature hormone.

(1) a-i, ii ; b-iii, iv ; c-v, vi

(2) a-v, vi ; b-iii, iv ; c-i, ii

(3) a-iii, iv ; b-v, vi ; c-i, ii

(4) a-v, vi ; b-i, ii ; c-iii, iv

126. क्राई I एबी तथा क्राई II एबी से कुटबद्ध विष नियंत्रित करता है ?

(1) क्रमशः कपास का मुकुल कृमि तथा मक्का छेदक

(2) क्रमशः तम्बाकु की कलिका कीडा तथा निमेटोड

(3) क्रमशः मक्का छेदक और कपास का मुकुल कृमि

(4) क्रमशः मक्का छेदक और तंबाकु के कलिका कीडा

127. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है ?

(1) GEAC, जीएम अनुसंधन संबंध कार्यो की वैधानिकता के बारे में निर्णय लेती है।

(2) केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती है।

(3) भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय एकस्व बिल में पाँचवा संशोधन पारित किया है।

(4) बासमती धान की 27 पहचानी गयी किस्में भारत में उगायी जाती है।

128. परंपरागत कृषि पद्धतियों में रसायनिक तरीको का उपयोग सामान्यतः निम्न को मारने के लिए किया जाता है -

(1) केवल लाभप्रद जीवों को

(2) केवल हानिकारक जीवों को

(3) उपयोगी तथा हानिकारक दोनों जीवों को

(4) केवल परजीवी जीवों को

129. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से सुमेलित करो।

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(A)	राक्युफोर्ट चीज	(i)	*स्टेफायलोकोकस*
(B)	एलैग्जेंडर फ्लेमिंग	(ii)	कवक
(C)	स्ट्रेप्टोकाइनेज	(iii)	प्रतिजैविक
(D)	मेथेनोजन्स	(iv)	थक्का विस्फोटक
		(v)	बायो गैस
		(vi)	वाहितमल उपचार

(1) A-i ; B-ii, iii ; C-iv ; D-v, vi

(2) A-ii ; B-i, iii ; C-iv ; D-v, vi

(3) A-iii ; B-i, ii ; C-iv ; D-v, vi

(4) A-v ; B-i, ii ; C-iii ; D-iv, vi

126. Cry I Ab and Cry II Ab produce toxins that control.

(1) Cotton bollworms and corn borer respectively

(2) Tobacco budworms & nematodes respectively

(3) Corn borer and cotton bollworms respectively

(4) Corn borer and tobacco budworms respectively

127. Which of the following statement is incorrect ?

(1) GEAC will make decision regarding the validity of GM research.

(2) There are an estimated 200,000 varieties of rice in India alone.

(3) The Indian parliament has recently cleared the fifth amendment of the Indian patents bill.

(4) 27 documented varieties of Basmati rice are grown in India.

128. In conventional farming practices, chemical methods are often used to kill -

(1) Only useful life forms

(2) Only harmful life forms

(3) Both useful and harmful life forms

(4) Only parasitic life forms

129. Match Column-I with Column-II

	Column-I		**Column-II**
(A)	Roquefort cheese	(i)	*Staphylococcus*
(B)	Alexander Fleming	(ii)	Fungi
(C)	Streptokinase	(iii)	Antibiotics
(D)	Methanogens	(iv)	Clotbuster
		(v)	Biogas
		(vi)	Sewage treatment

(1) A-i ; B-ii, iii ; C-iv ; D-v, vi

(2) A-ii ; B-i, iii ; C-iv ; D-v, vi

(3) A-iii ; B-i, ii ; C-iv ; D-v, vi

(4) A-v ; B-i, ii ; C-iii ; D-iv, vi

130. वाहित मल उपचार संयंत्र की कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हुए एक शोधकर्ता ने पाया कि द्वितीयक उपचार पद के दौरान सूक्ष्मजीवियों के बड़े झुण्ड/समूह वायुवीय टैंक में बने इन समूहों में कवक तंतुओं के साथ जुड़े हुए जीवाणु होते हैं। इनकी उपापचयी क्रियाओं के कारण वाहित मल की बी.ओ.डी. (BOD) में काफी कमी आ जाती है और बाद में इसको वातावरण में छोड़ा जाता है।

उक्त प्रेक्षण के आधार पर, इस प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से सूक्ष्मजीवों का कौनसा समूह उत्तरदायी हैं ?

(1) मेथेनोजेनिक जीवाणु

(2) वायुवीय विषमपोषी जीवाणु

(3) साइनोबैक्टीरिया

(4) नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु

131. दिए गए अनुच्छेद को पढिए व सही उत्तर दीजिए।

परभक्षण एक ऋणात्मक क्रिया है जिसमें परभक्षी लाभ में व शिकार हानि में रहते हैं। किंतु परभक्षीय किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करते है। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतर ज्वारीय समुदायों में *पाइसैस्टर* तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। इस पर बाहर एक प्रयोग हुआ जिसमें

W ⟶ एक ही साल में अकशेरूकियों की 10 से अधिक जातियाँ विलुप्त हो गई।

X ⟶ एक बंद अंतरज्वारीय क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई।

Y ⟶ शिकार जातियों की समष्टि बढने लगी व संसाधन कम होने लगे।

Z ⟶ अकशेरूकी शिकार जातियों में अंतरजातीय स्पर्धा हुई

सही क्रम का चयन करे।

(1) X ⟶ Y ⟶ Z ⟶ W

(2) X ⟶ W ⟶ Y ⟶ Z

(3) W ⟶ X ⟶ Y ⟶ Z

(4) Z ⟶ Y ⟶ X ⟶ W

130. While studying the functioning of a sewage treatment plant, a researcher observed that in the secondary treatment stage, large aggregates of micro organisms were formed in the aeration tank. These aggregates consisted of bacteria associated with fungal filaments. As a result of their metabolic activity, there was a significant reduction in BOD of the sewage water before it was released into the environment.

Based on the above observation, which group of microbes are primarily responsible for this process ?

(1) Methanogenic bacteria

(2) Aerobic heterotrophic bacteria

(3) Cyanobacteria

(4) Nitrifying bacteria

131. Read the given passage and answer the following questions.

Predation is negative interaction in which predator is benefited and prey is harmed. But predators help in maintaining species diversity in community. For instance, Pisaster starfish is an important predator in rocky intertidal communities of a American pacific coast help in maintaining species diversity. In a field experiment

W ⟶ More than 10 species of invertebrates got extinct within a year.

X ⟶ All starfishes removed from enclosed intertidal area.

Y ⟶ Prey population start increasing and resources become limiting.

Z ⟶ Inter specific competition among prey invertebrate species.

Select the correct sequence -

(1) X ⟶ Y ⟶ Z ⟶ W

(2) X ⟶ W ⟶ Y ⟶ Z

(3) W ⟶ X ⟶ Y ⟶ Z

(4) Z ⟶ Y ⟶ X ⟶ W

132. स्तंभों को सुमेलित कीजिए-

स्तंभ-I		स्तंभ-II	
(a)	सहभोजिता	(i)	सायनोबैक्टीरिया व कवक
(b)	सहोपकारिता	(ii)	अधिपादप
(c)	परजीविता	(iii)	शाकभक्षी
(d)	परभक्षण	(iv)	*अमरबेल*
		(v)	माइकोराइजा
		(vi)	पशु व बगूले

(1) a-ii, b-i, c-iv, d-vi (2) a-ii, vi, b-i, v, c-iv, d-iii

(3) a-i, vi, b-v, c-iii, iv, d-vi (4) a-vi, b-i, c-iv, d-vi

133. दो अलग-अलग प्रजातियों के जीवों के मध्य होने वाली अर्न्त क्रियाये _____ कहलाती है।

(1) अंतरजातीय (2) अंतःजातीय

(3) धनात्मक (4) ऋणात्मक

134. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है ?

(A) ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है।

(B) जैवभार का मापन शुष्क भार के रूप में ज्यादा सही है।

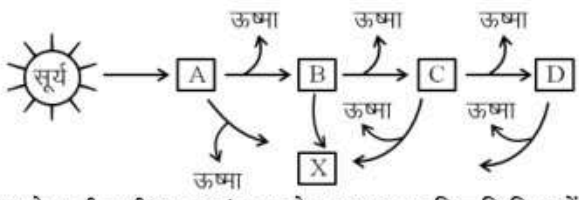
(C) जलीय पारितन्त्र में DFC ऊर्जा प्रवाह का मुख्य स्रोत है।

(D) ह्यूमस का अपघटन, अत्यधिक धीमी गति से होता है।

(1) A, B और C (2) B और D

(3) A, B और D (4) B और C

135.



उपरोक्त दी गयी खाद्य श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प सही है ?

(1) B को द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है।

(2) X एक स्वपोषी जीव है।

(3) केवल A, रसायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है।

(4) A, B, C और D का समान परभक्षी X है।

132. Match the columns

Column-I		Column-II	
(a)	Commensalism	(i)	Cyanobacteria and fungi
(b)	Mutualism	(ii)	Epiphytes
(c)	Parasitism	(iii)	Herbivores
(d)	Predation	(iv)	*Cuscuta*
		(v)	Mycorrhiza
		(vi)	Cattle and egret birds

(1) a-ii, b-i, c-iv, d-vi (2) a-ii, vi, b-i, v, c-iv, d-iii

(3) a-i, vi, b-v, c-iii, iv, d-vi (4) a-vi, b-i, c-iv, d-vi

133. Interaction between individuals of different species is termed as _____ Interaction.

(1) Interspecific (2) Intraspecific

(3) Positive (4) Negative

134. Which of the following statement is correct ?

(A) Pyramid of energy can never be inverted.

(B) Measurement of biomass is more accurate in terms of dry weight.

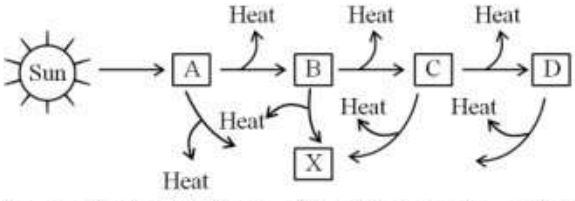
(C) DFC is the major conduit of energy flow in aquatic ecosystem.

(D) Humus undergoes decomposition at a very slow rate.

(1) A, B and C (2) B and D

(3) A, B and D (4) B and C

135.



On the basis of above given food chain, which the following option is correct ?

(1) B is also called as secondary producer.

(2) X is an autotrophic organism

(3) Only A can convert chemical energy into heat energy

(4) X is the common predator of A, B, C and D.

136. यदि पौधों द्वारा प्राप्त आपतित सौर विकिरण (ISR) 1,00,000 J है और उस पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला ऐसे पौधे हैं जिनका शिकार हरण करते हैं और उन हिरणों का शिकार शेर द्वारा किया जाता है।
बाकीयों को मानक मानकर शेर द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा की गणना करें।

(1) 1000 J (2) 100 J

(3) 10 J (4) 1 J

137. निम्नलिखित में से कौन एक स्वःस्थाने संरक्षण विधि नही हैं ?

(1) राष्ट्रीय उद्यान

(2) जीव मंडल आरक्षितियाँ

(3) वन्य जीव अभ्यारण

(4) वन्य जीव सफारी पार्क

138. लॉग स्केल पर प्रजाति-क्षेत्र संबंध किस रूप में दिखाई देता है?

(1) परवलय

(2) सीधी रेखा

(3) अतिपरवलय

(4) अनियमित

139. लघुगणकीय पैमाने पर प्रजाति-क्षेत्र संबंध को दिए गए समीकरण से व्यक्त किया जाता हैं

$\text{Log } S = \text{Log } C + Z \text{ Log } A$

दिये गये समीकरण में S, C, Z तथा A क्या दर्शाते है।

	S	C	Z	A
1	रेखीय ढलान	क्षेत्र	जातीय समृद्धि	Y-इंटरसेप्ट
2	जातीय समृद्धि	X-इंटरसेप्ट	रेखीय ढलान	क्षेत्र
3	रेखीय ढलान	क्षेत्र	जातीय समृद्धि	X-इंटरसेप्ट
4	जातीय समृद्धि	Y-इंटरसेप्ट	समाश्रयण गुणांक	क्षेत्र

136. If the ISR received by the plants is 1,00,000 J and food chain in that particular ecosystem is plants which is predated by deers and those deers are further predated by lion. Calculate the amount of energy received by the lion considering rest as standard.

(1) 1000 J (2) 100 J

(3) 10 J (4) 1 J

137. Which of the following is not a method of in-situ conservation ?

(1) National park

(2) Biosphere reserve

(3) Wild life sanctuaries

(4) Wild life safari parks

138. On a logarithmic scale, the species–area relationship becomes:

(1) Parabolic

(2) Linear (straight line)

(3) Hyperbolic

(4) Random

139. On a logarithmic scale, the species-area relationship is described by the equation

$\text{Log } S = \text{Log } C + Z \text{ Log } A$

What does S, C, Z and A represent in the given equation ?

	S	C	Z	A
1	Slope of the line	Area	Species richness	Y-Intercept
2	Species richness	X-Intercept	Slope of the line	Area
3	Slope of the line	Area	Species richness	X-Intercept
4	Species richness	Y-Intercept	Regression coefficient	Area

140. दो स्थितियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए।

	माता	पिता	संतति
स्थिति 1	रोगी	सामान्य	पुत्र सदैव रोगी
स्थिति 2	रोगी	सामान्य	पुत्र तथा पुत्रियां रोगी हो सकते है।

2 स्थितियों की सही व्याख्या हैं

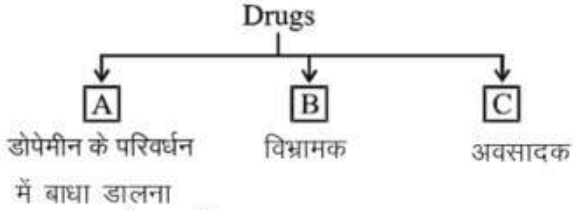
(1) स्थिति 1 : X-सहलग्नता अप्रभावी रोग;
स्थिति 2 : ऑटोसोमल अप्रभावी रोग

(2) स्थिति 1 : X-सहलग्नता प्रभावी रोग;
स्थिति 2 : ऑटोसोमल प्रभावी रोग

(3) स्थिति 1 : Y - सहलग्नता अप्रभावी रोग;
स्थिति 2 : X-सहलग्नता अप्रभावी रोग

(4) कोई भी नहीं

141.



A, B व C को पहचानिए :-

(1) A ⟶ LSD, B ⟶ कोकैन, C ⟶ हेरोइन

(2) A ⟶ कोकैन, B ⟶ धतूरा, C ⟶ हेरोइन

(3) A ⟶ कोकैन, B ⟶ कैनाबिनाइड्स, C ⟶ LSD

(4) A ⟶ कैनाबिनाइड्स, B ⟶ कोकैन, C ⟶ मॉर्फीन

142. निम्न में से कौनसा **सही** कथन है?

(1) निष्क्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया करने में समय लेती है।

(2) हमारे समाज में बहुत से लोग ओस्टियोआर्थ्राइटिस से प्रभावित है जो एक स्वप्रतिरक्षा रोग हे।

(3) परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्राथमिक लसिकांगो में चले जाते है।

(4) पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनो के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक बढी हुई अनुक्रिया ऐलर्जी कहलाती है।

140. Study the two cases carefully.

	Mother	Father	Children
Case 1	With disease	Normal	Sons always with disease
Case 2	With disease	Normal	Sons and daughters could show disease

The correct interpretation of the two cases is

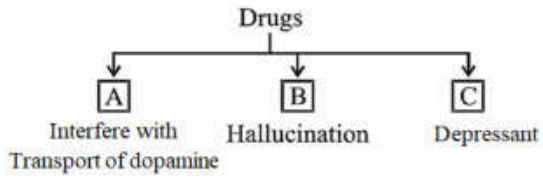
(1) Case 1 : X-linked recessive disease;
Case 2 : autosomal recessive disease

(2) Case 1 : X-linked dominant disease;
Case 2 : autosomal dominant disease

(3) Case 1 : Y - linked recessive disease;
Case 2 : X-linked recessive disease

(4) None of these

141.



Identify A, B and C :-

(1) A ⟶ LSD, B ⟶ Cocaine, C ⟶ Heroine

(2) A ⟶ Cocaine, B ⟶ Datura, C ⟶ Heroine

(3) A ⟶ Cocaine, B ⟶ Cannabinoids, C ⟶ LSD

(4) A ⟶ Cannabinoids, B ⟶ Cocaine, C ⟶ Morphine

142. Which of the following is **correct** statement ?

(1) Passive immunity is slow and takes time to give its full effective response.

(2) Osteoarthritis which affects many people in our society is an autoimmune disease.

(3) After maturation the lymphocytes migrate to primary lymphoid organs.

(4) The exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy.

143. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए।

सूची-I (रोग)		सूची-II (संक्रमण का तरीका)	
(A)	टाइफॉइड, अमीबिएसिस	(I)	रोगवाहक जनित
(B)	मलेरिया, फाइलेरिएसिस	(II)	वायु जनित (एयर बॉर्न)
(C)	गोनोरिया, सिफलिस	(III)	संदूषित भोजन एवं पानी
(D)	न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम	(IV)	असुरक्षित यौन संपर्क

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

(1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

(2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

(3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

144. निम्नलिखित में से कौन सा कथन **गलत** है ?

(1)	विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत	जैव विविधता ऐसी ही थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी
(2)	जीवात् जीवोत्पति का सिद्धांत	नये जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर क्षयमान और सड़ती हुई चीजों से होती है
(3)	साल्टेशन	विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम
(4)	आनुवंशिक अपवाह	संस्थापक प्रवाह का परिणाम हो सकता है

145. एक जीनकोश में दो युग्म विकल्पीयों की आवृति 0.19 (A) और 0.81 (a) है। कल्पना कीजिए की जनसंख्या हार्डी वेनबर्ग साम्यता मे है। जनसंख्या में विषमयुग्मनजी व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए -

(1) 9% (2) 31% (3) 25% (4) 69%

143. Match List-I with List-II.

List-I (Diseases)		List-II (Mode of transmission)	
(A)	Typhoid, Amoebiasis	(I)	Vector-borne
(B)	Malaria, Filariasis	(II)	Air-borne
(C)	Gonorrhoea, Syphilis	(III)	Contaminated food and water
(D)	Pneumonia, Common cold	(IV)	Unprotected sexual intercourse

Choose the correct answer from the options given below.

(1) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(IV), (D)-(I)

(2) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

(3) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(4) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

144. Which of the following statement is **incorrect** ?

(1)	Theory of special creation	Diversity was same and will be same in future.
(2)	Theory of Biogenesis	New life can be originated on earth by decaying and rotting matter.
(3)	Saltation	Single step large mutation
(4)	Genetic drift	May result from founder effect

145. The frequency of two alleles in a gene pool is 0.19 (A) and 0.81 (a). Assume that the population is in Hardy-Weinberg equilibrium. Calculate the percentage of heterozygous individuals in the population.

(1) 9% (2) 31% (3) 25% (4) 69%

146. दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए :

(A) प्रयोगशाला में अतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण (ICSI) एक प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अण्डाणु में अतः क्षेपित किया जाता है

(B) बंध्यता के ऐसे मामलों में जिनके स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्यसेचन तकनीक से किया जा सकता है

(C) टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में पात्रे निषेचन के बाद भ्रूण स्थानान्तरित किया जाता है

(D) जी आई एफ टी (GIFT) का उद्देश्य उन स्त्रियों की मदद करना है जो अण्डाणु उत्पन्न कर सकती है लेकिन जो निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती है

(1) A तथा B सही है लेकिन C तथा D गलत है

(2) A, B तथा C सही है लेकिन केवल D गलत है

(3) B, C तथा D सही है लेकिन केवल A गलत है

(4) C तथा D सही है लेकिन A तथा B गलत है

147. नर युग्मकजनन में कौन-सी जोड़ी अगुणित है ?

(1) स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स

(2) प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स

(3) स्पर्मेटिड्स और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स

(4) स्पर्मेटोगोनिया और सेकेण्डरी स्पर्मेटोसाइट्स

148. प्रचुरोद्भवन प्रावस्था में ऐसा क्या होता है जिस से यह स्रावी प्रावस्था से भिन्न होती है?

(1) पीत पिंड का निर्माण

(2) श्वेत पिंड का निर्माण

(3) प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उच्च स्तर

(4) ग्रॉफीयन पुटक का निर्माण

146. Read the given statements and select the correct answer :

(A) ICSI is a procedure in which a sperm is directly injected into the ovum in the laboratory

(B) Infertility cases due to low sperm counts in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique

(C) A standard test tube baby programme involve invitro fertilization followed by embryo transfer

(D) GIFT is aimed to help female who can produce ovum but suitable environment for fertilisation is not provide for further development

(1) A and B are correct but C and D are incorrect

(2) A, B and C are correct but only D is incorrect

(3) B, C and D are correct but only A is incorrect

(4) C and D are correct but A and B are incorrect

147. In male gametogenesis which paired structure is haploid ?

(1) spermatogonia & primary spermatocytes

(2) primary spermatocytes & secondary spermatocytes

(3) spermatids & secondary spermatocyte

(4) spermatogonia & secondary spermatocytes

148. What happens in the proliferative phase that makes it different from secretory phase ?

(1) Formation of corpus luteum.

(2) Formation of corpus albicans.

(3) High levels of progesterone and estrogen hormones.

(4) Formation of graffian follicle.

149. **कथन :-** स्त्रियों में आर्तव चक्र प्रायः 28/29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है।
कारण :- ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अण्डक को अण्डाशय से मोचित करता है, इस प्रक्रिया को अण्डोत्सर्ग कहते है।

(1) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(2) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

(3) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(4) कथन और कारण दोनो सत्य है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

150. निम्न में से कौनसा कथन **असत्य** है ?

(i) ल्यूकोसाइट्स रंगयुक्त रक्त कोशिकाए है।

(ii) RBCs, WBCs एवं रक्त प्लेट्लेटस का निर्माण अस्थि मज्जा सें होता है.

(iii) न्यूट्रोफिल्स अभक्षकाणु प्रकृति के होते है

(iv) लिम्फोसाइट का महत्वपूर्ण कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करना है

(1) (i) & (ii)

(2) (i) & (iv)

(3) (i) & (iii)

(4) (ii) & (iii)

151. प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक निलय से निकलने वाली रक्त की मात्रा है-

(1) 70 ml (2) 120 ml

(3) 50 ml (4) 200 ml

152. **गलत** कथन का पता करे।

(1) रसोसंवेदी केन्द्र, CO_2 और O_2 की सान्द्रता परिवर्तन को पहचान सकता है।

(2) मानव में श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है।

(3) पत्थर की घिसाई वाले उद्योगों में दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है। जिनसे रेशामयता होती है।

(4) श्वास नियमन केन्द्र में तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते है।

149. **Assertion :-** In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28/29 days.
Reason :- Graafian follicle ruptures to release the secondary oocyte from the ovary called ovulation.

(1) Assertion is true but Reason is false.

(2) Assertion is false but Reason is true.

(3) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.

(4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

150. Which of the following statements are **incorrect** ?

(i) Leucocytes are coloured blood cells

(ii) RBCs WBCs and blood platelets are produced by bone marrow.

(iii) Neutrophils are non-phagocytic in nature

(iv) Important function of lymphocytes is to produce antibodies.

(1) (i) & (ii)

(2) (i) & (iv)

(3) (i) & (iii)

(4) (ii) & (iii)

151. Amount of blood ejected out from each ventricle per cardiac cycle is-

(1) 70 ml (2) 120 ml

(3) 50 ml (4) 200 ml

152. Find out **incorrect** statement :

(1) Chemosensitive area can recognise changes in CO_2 and O_2 concentration.

(2) Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm.

(3) Long exposure in stone-breaking industries can give rise to inflammation leading to fibrosis.

(4) Neural signal from pneumotaxic centre can reduce the duration of inspiration.

153. फुफ्फुसीय क्षमताओं के संदर्भ में नीचे के युग्मों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए।

(1) IC = TV + ERV (2) FRC = RV + IRV

(3) VC = TLC + RV (4) TLC = IC + FRC

154. स्तम्भों का मिलान करे :

स्तम्भ - I		स्तम्भ - II	
(a)	वैसोप्रेसिन	(i)	पूर्ण परिपक्व पुटिका के अण्डोत्सर्ग को प्रेरित करना
(b)	एफ.एस.एच.	(ii)	स्तन ग्रन्थियों की वृद्धि एवं दुग्ध का निर्माण करवाना
(c)	एल.एच.	(iii)	शुक्राणुजनन का नियमन
(d)	पी.आर.एल.	(iv)	DCT से जल और इलेक्ट्रोलाइटस के पुनः अवशोषण को उत्तेजित करता है।

(1) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (i), (d) – (ii)

(2) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (ii), (d) – (i)

(3) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (i), (d) – (ii)

(4) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (i)

155. नीचे 2 कथन दिए गए है :-

कथन I :- हार्मोन सूक्ष्म मात्रा मे उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है जो अन्तः कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते है।

कथन II :- नर मे वृषण और मादा मे अण्डाशय शरीर के सुनियोजित अंतः स्त्रावी अंग है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ मे नीचे दिए गए विकल्पों मे से सही उत्तर पहचानिए-

(1) कथन I और कथन II दोनो सही है।

(2) कथन I और कथन II दोनो गलत है।

(3) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

153. Read the following combinations with respect to pulmonary capacities and choose the correct option.

(1) IC = TV + ERV (2) FRC = RV + IRV

(3) VC = TLC + RV (4) TLC = IC + FRC

154. Match the column :

Column - I		Column - II	
(a)	Vasopressin	(i)	Induce ovulation of fully mature follicle
(b)	FSH	(ii)	Regulates growth of mammary glands and formation of milk
(c)	LH	(iii)	Regulate spermatogenesis
(d)	PRL	(iv)	Stimulates reabsorption of water and electrolytes by DCT

(1) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (i), (d) – (ii)

(2) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (ii), (d) – (i)

(3) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (i), (d) – (ii)

(4) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (i)

155. Given below are two statements :-

Statement I :- Hormones are non-nutrient chemical which act as intracellular messengers and are produced in trace amounts.

Statement II :- Testis in males & ovary in females are the organized endocrine glands.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the following option :-

(1) Both Statement I and Statement II are correct.

(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct

156. निम्न मे से कितने कार्य थायरॉक्सीन हार्मोन से संबधित है।

(a) आधारी उपापचय दर का नियमन

(b) लाल रक्त कणिकाओ के बनने की क्रिया में सहायक

(c) कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचयन का नियंत्रण

(d) शरीर मे जल एवं अपघट्यो को सन्तुलित बनाऐ रखना

प्रश्न में पूछे गऐ के संदर्भ में निम्न मे से कौनसे विकल्प सही है।

(1) a & b (2) a , b व d

(3) a , b व c (4) a , b , c व d

157. तंत्रिकाक्ष झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य मे उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटीनों के लिए _____ होती है।

(1) चयनात्मक पारगम्य (2) पारगम्य

(3) अर्धपारगम्य (4) अपारगम्य

158. प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, थैलेमस, प्रमस्तिष्क तरल नाल, पोंस, हाइपोथैलेमस

उपरोक्त में से कितने अग्र मस्तिष्क के भाग है :-

(1) पाँच (2) चार

(3) तीन (4) एक

159. पसीने का मुख्य कार्य

(1) कुछ पदार्थो का निष्कासन

(2) वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है।

(3) भारी मात्रा में CO_2 का निष्कासन

(4) कुछ स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन जैसे पदार्थो का निष्कासन

160. जक्स्टाग्लोमेरूलस उपकरण (JGA) जो कि एक संवेदन शील स्थान है। जो कि ग्लोमेरूलर निस्यंद को नियमित करता है किसके नजदीक उपस्थित होता है।

(1) DCT & PCT

(2) DCT &अपवाही धमनिया

(3) DCT & अभिवाही धमनिया

(4) लूप हेनले & DCT

156. How many functions are related to Thyroxin hormone in given below.

(a) Regulation of Basal metabolic rate

(b) Support the process of red blood cells formation

(c) Control the metabolism of carbohydrate, protein, fat

(d) Maintenance of water and electrolytes balance.

Which options is correct regarding asking in question.

(1) a & b (2) a , b & d

(3) a , b & c (4) a , b , c & d

157. The axonal membrane is _____ to negatively charged proteins present in the axoplasm.

(1) Selectively permeable (2) Permeable

(3) Semipermeable (4) Impermeable

158. Cerebrum, Cerebellum, Thalamus, Cerebral aqueduct, Pons, Hypothalamus

How many from the above are the parts of forebrain :-

(1) Five (2) Four

(3) Three (4) One

159. The primary function of sweat is

(1) removal of some of the wastes.

(2) to facilitate a cooling effect on the body surface

(3) to remove large amount of CO_2

(4) to eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons etc.

160. JGA (Juxta glomerular Apparatus) a sensitive region which regulates the glomerular filleration rate is present near the-

(1) DCT & PCT

(2) DCT & efferent arteriole

(3) DCT & afferent arteriole

(4) Loop of henle & DCT

161. पेशी संकुचन के दौरान सार्कोमियर छोटा हो जाता है क्योंकि-

(1) A-बैंड की लंबाई घटती है

(2) एक्टिन तंतु लंबाई में सिकुड़ते है।

(3) मायोसिन तंतु लंबाई में सिकुड़ते है।

(4) I-बैंड की लंबाई घटती है

162. **गलत** कथन को चुने :-

(1) कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भू-पर्पटी से सामान्यतया ज्यादा होती है।

(2) अम्ल विलेय अंश में ऐसे कार्बनिक यौगिक मिलते है जिनका आण्विक भार 10,000 डॉल्टन या उस से भी ज्यादा है।

(3) लिपिडस सूक्ष्म अणु होते हैं लेकिन वृहद् आण्विक अंश में प्राप्त होते है।

(4) उत्तक को पूर्ण रूप से जलाये तो कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप (CO_2 व जलवाष्प) में अलग हो जाते है।

163. **स्तंभ I** तथा **स्तंभ-II** का मिलान करें तथा दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चुनाव करें :

	स्तंभ-I		**स्तंभ-II**
A.	फॉस्फोलिपिड	I.	कोडीन
B.	एल्केलॉएड	II.	इनूलिन
C.	विषमबहुलक	III.	लेसिथिन
D.	समबहुलक	IV.	इंसुलिन

विकल्प :

(1) A-III, B-I, C-II, D-IV

(2) A-I, B-III, C-IV, D-II

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

161. Shortening of sarcomere during muscle contraction occurs because-

(1) Length of A-band decreases

(2) Actin filaments contract in length

(3) Myosin filaments contract in length

(4) Length of I-band decreases

162. Choose the **incorrect** statement :-

(1) Relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth's crust.

(2) The acid soluble fraction contains organic compounds that have molecular weights of ten thousand & above.

(3) Lipids are micromolecules but obtained under macromolecular fraction.

(4) When the tissue is fully burnt, the carbon compounds are oxidised to gaseous form like CO_2, water vapour and are removed.

163. Match the **column I** with **column-II** and choose the **correct** answer from the options given below :

	Column-I		**Column-II**
A.	Phospholipid	I.	Codeine
B.	Alkaloid	II.	Inulin
C.	Heteropolymer	III.	Lecithin
D.	Homopolymer	IV.	Insulin

Options :

(1) A-III, B-I, C-II, D-IV

(2) A-I, B-III, C-IV, D-II

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

164. मानव शरीर में तत्वों के प्रतिशत भार का **सही क्रम** है :-

(1) Si < S < Ca < N < C

(2) Si < S < Ca < O < C

(3) O < C < H < Si < N

(4) C < H < O < N < Si

165. निम्न में से कौनसा कथन **असत्य** है

(1) एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र अल्प अवधि का होता है।

(2) क्रियाधार, एंजाइम से बंधकर एंजाइम की आकृति में परिवर्तन को प्रेरित करता है।

(3) केवल कुछ एंजाइम्स में ही क्रियाधार बंधन स्थल मिलते हैं।

(4) लगभग सभी एंजाइम्स, प्रोटीन्स हैं।

166. कोशिका प्रकार जिनमें क्रमशः C_3 और C_4 पादपों में कैल्विन चक्र होता है वे हैं :-

(1) पर्णमध्योत्तक व पूलाच्छद

(2) पूलाच्छद व पर्णमध्योत्तक

(3) पर्णमध्योत्तक व पर्णमध्योत्तक

(4) पूलाच्छद व पूलाच्छद

167. नीचे दो कथन दिए गए है :

कथन-I : केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है जहाँ RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO_2 का उपयोग किया जाता है।

कथन-II : केल्विन चक्र में स्थिरीकृत होने वाले प्रति CO_2 अणु के लिए पुनरूद्भवन चरण में एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग फॉस्फोरिलेशन के लिए तथा एनएडीपीएच के दो अणुओं का उपयोग होता है।

(1) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(2) दोनों कथन-I और कथन-II सही है।

(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(4) दोनों कथन-I और कथन-II गलत है।

164. **Correct order** of the elements percentage weight in human body, is :-

(1) Si < S < Ca < N < C

(2) Si < S < Ca < O < C

(3) O < C < H < Si < N

(4) C < H < O < N < Si

165. Which of following statement is **incorrect** ?

(1) Enzyme-substrate complex is short lived.

(2) The binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape.

(3) Only some enzymes have a substrate binding sites.

(4) Almost all enzymes are proteins

166. The cell types in which the Calvin cycle takes place in C_3 and C_4 plants respectively, are :-

(1) Mesophyll and bundle sheath

(2) Bundle sheath and mesophyll

(3) Mesophyll and mesophyll

(4) Bundle sheath and bundle sheath

167. Given below are two statements :

Statement-I : Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle where CO_2 is utilized for the Carboxylation of RuBP.

Statement-II : Regeneration steps in Calvin cycle involve utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation and two of NADPH for per CO_2 molecule fixed.

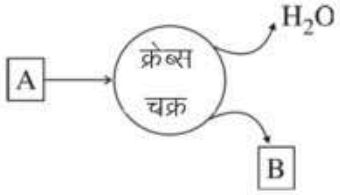
(1) Statement-I is true but Statement-II is false.

(2) Both Statement-I and Statement-II are true.

(3) Statement-I is false but Statement-II is true.

(4) Both Statement-I and Statement-II are false.

168. निम्न दिये गये पथ में **A** व **B** की पहचान कीजिए :-



(1) **A** - पाइरूविक अम्ल, **B** - O_2

(2) **A** - एसिटाइल कोएन्जाइम A, **B** - O_2

(3) **A** - एसिटाइल कोएन्जाइम A, **B** - CO_2

(4) **A** - ग्लिसरॉल, **B** - O_2

169. एसीटाइल Co-A के 2-अणुओं के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान कितने ATP का शुद्ध लाभ होगा ?

(1) 12 ATP (2) 30 ATP

(3) 24 ATP (4) 6 ATP

170. एक पादप अपने जीवनचक्र में बीजांकुरण से जरावस्था तक जिन सभी परिवर्तनों से गुजरता है, वे सम्मिलित रूप से कहलाते है :-

(1) वृद्धि

(2) परिवर्धन

(3) सुघट्यता

(4) जीर्णता

171. **स्तम्भ A** का मिलान **स्तम्भ B** से कीजिए तथा नीचे दिये गये विकल्पों में से **सही** विकल्प का चयन कीजिए :

	स्तम्भ A		**स्तम्भ B**
a	ऑक्सिन	i	जिब्बेरेलिन्स का विरोधक
b	जिब्बेरेलीन	ii	शीर्ष प्रभाविता को काबू करना
c	सायटोकाइनिन	iii	शराब उद्योग में माल्टिंग प्रक्रिया की गति को बढ़ाना
d	ABA	iv	अन्नानास में पुष्पन का प्रेरण

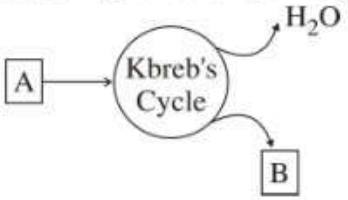
(1) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

(2) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

(3) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

(4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

168. Find the **A** & **B** in given below pathway :-



(1) **A** - Pyruvic acid, **B** - O_2

(2) **A** - Acetyl CoA, **B** - O_2

(3) **A** - Acetyl CoA, **B** - CO_2

(4) **A** - Glycerol, **B** - O_2

169. What is the net gain of ATPs during complete oxidation of 2-molecules of Acetyl Co-A ?

(1) 12 ATP (2) 30 ATP

(3) 24 ATP (4) 6 ATP

170. All changes that an plant goes through during it's life cycle from germination of seed to senescence, are together called :-

(1) Growth

(2) Development

(3) Plasticity

(4) Senescence

171. Match the **column A** with **column B** and select the **correct** option from given below :

	Column A		**Column B**
a	Auxin	i	Antagonist to Gibberellins
b	Gibberellin	ii	Overcome apical dominance
c	Cytokinin	iii	Speed up malting process in brewing industry
d	ABA	iv	Promote flowering in pineapple

(1) a-iv, b-iii, c-ii, d-i

(2) a-ii, b-iii, c-i, d-iv

(3) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

(4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

172. चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने यह देखा कि कैनरी घास के उनके प्रयोगों के आधार पर नीचे दो कथन दिये गये है :- कोलियोप्टाइल एक तरफ से रोशनी पड़ने पर रोशनी के स्रोत की तरफ बढ़ते हैं। कई प्रयोगों के बाद यह नतीजा निकलता कि कोलियोप्टाइल का उपरी हिस्सा ही वह जगह थी जहाँ से ऐसा असर होता था जिससे पूरा कोलियोप्टाइल मुड़ जाता है। उनके प्रयोगों के आधार पर नीचे दो कथन दिये गये है।

कथन-I : शीर्ष को पारदर्शी टोपी से ढ़कने पर भी कैनरी घास का कोलियोप्टाइल प्रकाश के स्रोत की तरफ मुडता है।

कथन-II : कैनरी घास के शीर्ष को अपारदर्शी टोपी से ढकने पर भी वह प्रकाश के स्रोत की तरफ मुड़ जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें।

(1) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(2) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(3) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(4) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

173. किसी ऊतक में आधात्री सघन और खनिज युक्त होता है खनिजो के जमाव के कारण यह कठोर हो जाता है।

(1) अन्तराली योजी ऊतक

(2) सघन संयोजी ऊतक

(3) कंकालीय संयोजी ऊतक

(4) तरल संयोजी ऊतक

174. तिलचट्टें की पार्श्व सतह पर__(A)__ श्वासछिद्र उपस्थित होते है।

(1) A = 10 जोड़ी

(2) A = 20 जोड़ी

(3) A = 8 जोड़ी

(4) A = 2 जोड़ी

172. Charles Darwin and his son Francis Darwin observed that the coleoptiles of canary grass respond to unilateral illumination by growing towards the light source. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile.

Based on their experiments given below are two statements :

Statement-I : Even when the tip is covered with a transparent cap, the bending of the canary grass coleoptile occurs towards the light source.

Statement-II : Even when the tip of the canary grass is covered with an opaque cap, it still bends towards the light source.

Select the correct answer from the options given below :

(1) Both Statement I and Statement II are correct.

(2) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(3) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(4) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

173. In which tissue matrix is dense and mineralised due to deposition of minerals it become hard.

(1) Areolar connective tissue

(2) Dense connective tissue

(3) Skeleton connective tissue

(4) Fluid connective tissue

174. In Cockroach __(A)__ of small holes called spiracles present on the lateral-side of body.

(1) A = 10 pairs

(2) A = 20 pairs

(3) A = 8 pairs

(4) A = 2 pairs

175. **गलत** कथन को चिन्हित किजिए :

(1) कॉकरोच के वक्षीय भाग में तीन जोडी टांगे पाई जाती है तथा पंखों का प्रथम जोडा अग्र वक्ष से तथा दूसरा जोडी पश्च वक्ष पर पाया जाता है।

(2) कॉकरोच की वसा काय उत्सर्जन में सहायक

(3) बारह जोडी ऐलेरी पेशी जो कॉकरोच में उपस्थित होती है जो परिसंचरण में सहायक।

(4) पश्चांत्र, मध्यांत्र से थोडा चौड़ा होता है तथा क्षुदांत्र, वृहदांत्र एवं मूत्राशय में विभक्त रहता है।

176. दिऐ गऐ कथनों को सावधानी से पढे :-

(1) मेढकों मे नर और मादा प्रजनन तंत्र अच्छी तरह से संगठित होता है।

(2) नर प्रजनन तंत्र एक जोडी अंडाकार वृषण से बना होता है।

(3) मादा जनन तंत्र मे एक जोडी अण्डाशय पाऐ जाते हैं।

(4) निषेचन आन्तिरक होता है।

(5) मेंढक द्विलिंगी होते हैं।

दिऐ गऐ कथनों मे कितने सही हैं?

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 2

177. वर्ग काड्रीक्थीज में दंत _____ शल्क से रूपांतरित होते है।

(1) पट्टाभ (2) साइक्लॉइड

(3) टिनॉइड (4) गेनोइॅड

178. दिये गये स्तंभो का मिलान करें व सही विकल्प का चयन करें।

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(i)	बेटा	(a)	आस्टिक्थीज
(ii)	डोलिओलम	(b)	कांड्रीक्थिज
(iii)	ट्राइगोन	(c)	एम्फीबिया
(iv)	इक्थियोफिस	(d)	यूरोकॉर्डेटा

(1) i–b, ii–a, iii–d, iv–c

(2) i–a, ii–d, iii–b, iv–c

(3) i–a, ii–b, iii–c, iv–d

(4) i–a, ii–c, iii–d, iv–b

175. Mark the **incorrect** statement :

(1) Thorax region of cockroach bears 3 pairs of walking legs and first pair prothoracic and second pair metathoracic wings

(2) Fat bodies of cockroach help in excretion

(3) Twelve pairs alary muscles present in cockroach helps in circulation

(4) The hindgut broader than midgut and is differentiated into ileum, colon, rectum

176. Read the given statements carefully?

(1) Frogs have well organised male end female reproductive system.

(2) Male reproductive system consist of a pair of ovoid testes.

(3) Female reproductive system consist of pairs of ovaries.

(4) Fertilization in frog is internal and takes place in fallopian tube.

(5) Frogs are hermaphrodite.

How many of the given statements are true :-

(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 2

177. The teeth in class Chondrichthyes are modified _____ scales.

(1) Placoid (2) Cycloid

(3) Ctenoid (4) Ganoid

178. Match the column and select correct option.

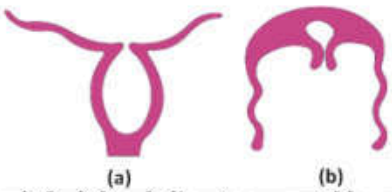
	Column-I		Column-II
(i)	Betta	(a)	Osteichthyes
(ii)	Doliolum	(b)	Chondrichthyes
(iii)	Trygon	(c)	Amphibia
(iv)	Ichthyophis	(d)	Urochordate

(1) i–b, ii–a, iii–d, iv–c

(2) i–a, ii–d, iii–b, iv–c

(3) i–a, ii–b, iii–c, iv–d

(4) i–a, ii–c, iii–d, iv–b

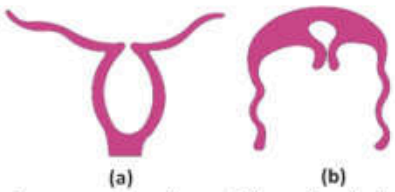
179. 

ऊपर दिए गये चित्रो के बारे में सही जानकारी देने वाले विकल्प का चयन करे-

	(a)	(b)
(1)	मेयूसा	पॉलिप
(2)	हाइड्रा	सायकन
(3)	छतरीनुमा	बेलनाकार
(4)	स्थानबद्ध	मुक्त रूप से तैरने वाले

180. निम्नलिखित में से किस एक को उसके जीनस-नाम, दो लक्षणों तथा उसके संघ/वर्ग को सही मिलाया गया है ?

	जीनस नाम	दो लक्षण	संघ/वर्ग
(1)	एस्केरिस	(a) सखण्ड शरीर (b) स्पष्ट नर और मादा	ऐनेलिडा
(2)	टीनिया	(a) उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा (b) लिंग पृथक	प्लैटीहैल्मिंथीज
(3)	साइकन	(a) सामान्यतः स्पंज कहलाते है। (b) निषेचन आंतरिक और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है।	पोरीफेरा
(4)	ओबेलिया	(a) नाइडोब्लास्ट दंश कोशिकाए उपस्थित (b) पीढी एकान्तरण या मैटाजनेसिस को दर्शाते है।	नाइडेरिया

179. 

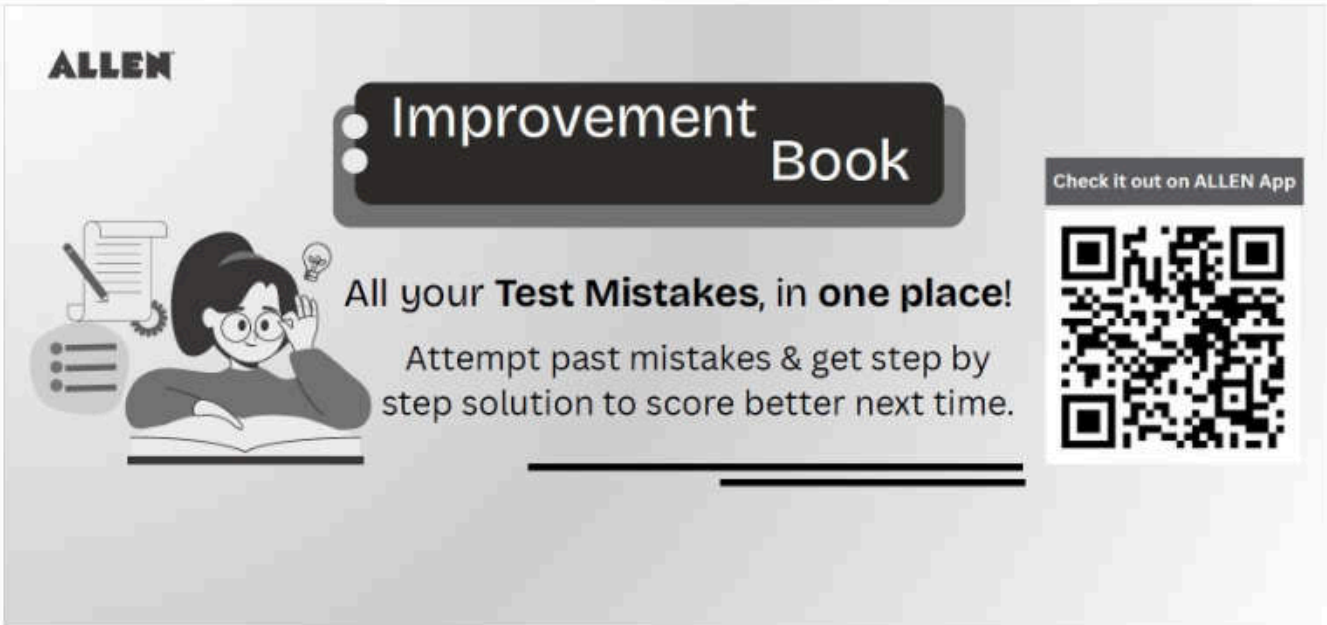
Choose the correct option giving the right information about the diagrams given above.

	(a)	(b)
(1)	Medusa	Polyp
(2)	Hydra	Sycon
(3)	Umbrella shaped	Cylindrical
(4)	Sessile	Free swimming

180. In which one of the following the genus name, its two characters and its phylum/class are correctly matched ?

	Genus	Two characters	Phylum/class
(1)	Ascaris	(a) Body segmented (b) Males and females are distinct	Annelid
(2)	Taenia	(a) Excretion by flame cells (b) Sexes are separate	Platyhelminthes
(3)	Sycon	(a) Commonly known as sponge (b) Fertilisation in internal and development is direct	Porifera
(4)	Obelia	(a) Stinging cells cnidoblast present (b) Exhibit alternation of generation of metagenesis	Cnidaria

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह



महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.